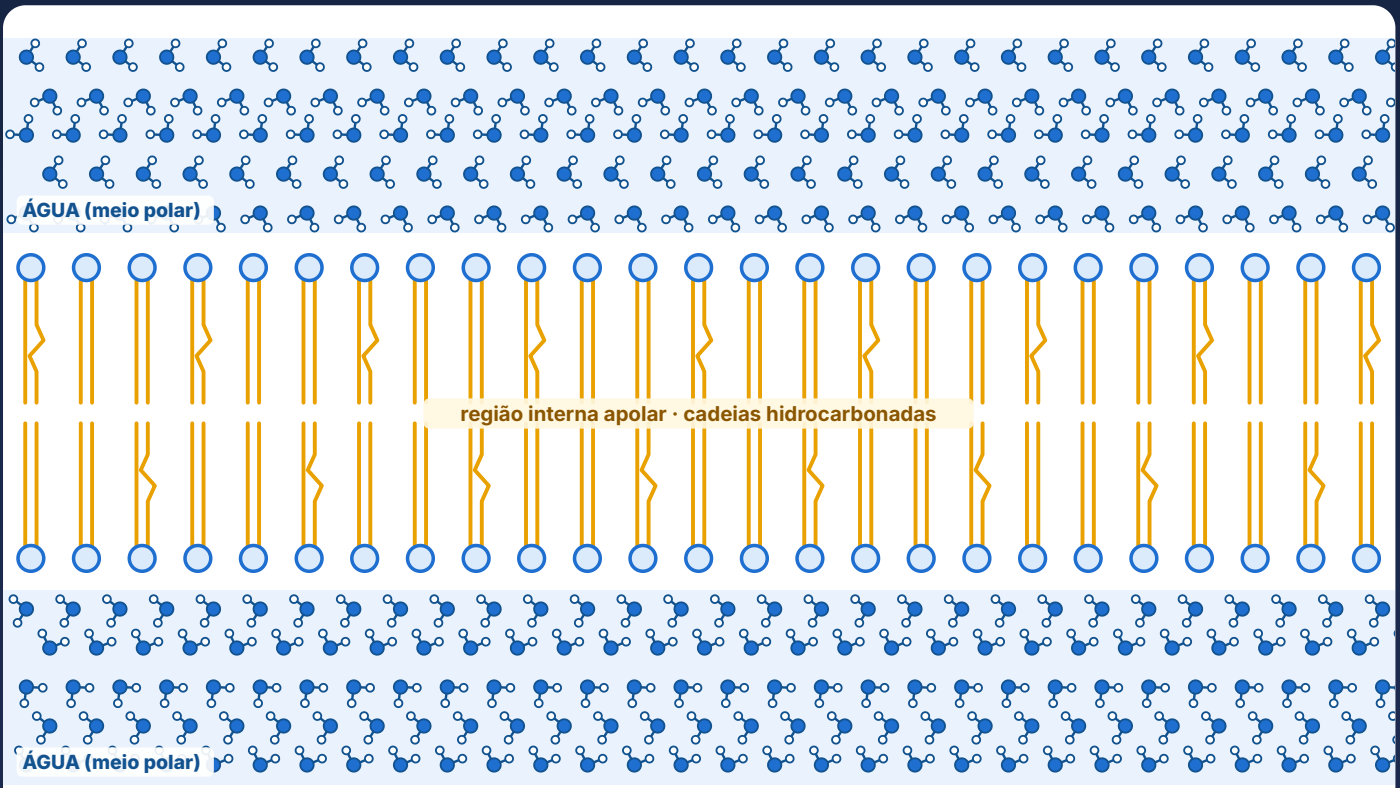
APOSTILA VISUAL · CIÊNCIAS DA NATUREZA · ENEM

Química para o ENEM

Polaridade, grupos funcionais, soluções, reações e energia explicados por **relações, esquemas e gráficos**, não por listas para decorar.



Uma mesma lógica química, do óleo e da água à membrana celular.

CONCEITO → REPRESENTAÇÃO VISUAL → ASSOCIAÇÃO → APLICAÇÃO → QUESTÃO

- **AZUL** — polaridade, água, hidrofilicidade
- **ÂMBAR** — apolar, cadeias hidrocarbonadas, lipofilicidade
- **ROXO** — estruturas e grupos funcionais orgânicos
- **VERDE** — Biologia, meio ambiente, sustentabilidade
- **LARANJA** — reações e transformações químicas
- **VERMELHO** — erros frequentes, alertas e exceções

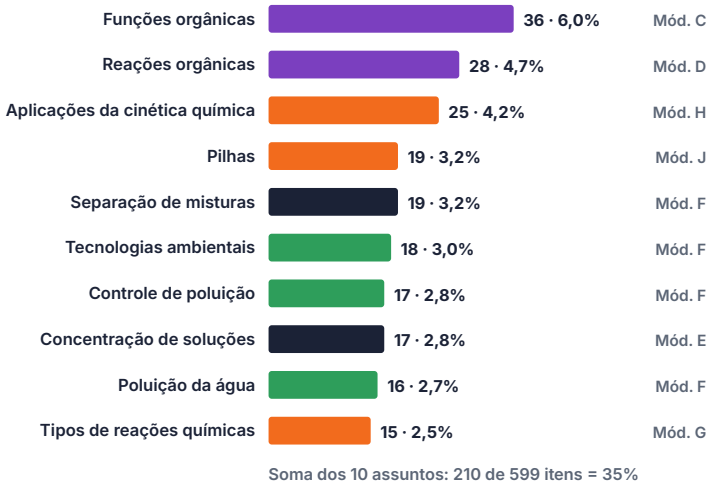
Edição de 13/11/2026 · prioridades baseadas em levantamentos 2009–2025 (ver fontes e limites) Estruturas moleculares geradas e verificadas por RDKit

PESQUISA · FASE 1

O que a pesquisa mostrou, e como isso decidiu esta apostila

① SAS Educação · Raio-X ENEM 2009–2025

Química: **599 itens** classificados. Barras: nº de itens e % sobre os 599. Cores = tema.



Soma dos 10 assuntos: 210 de 599 itens = 35%

② Aprova Total · Dossiê ENEM 2025

Provas regulares **2016–2025**; % sobre as questões de Química. **Outra taxonomia, outro período: não somar com ①.**



orgânica · reações / transformações · ambiental · misturas e soluções

◆ O QUE OS DADOS DIZEM (E O QUE NÃO DIZEM)

- **A prova é dispersa:** os 10 maiores assuntos do SAS somam só 35% dos itens. Estudar "só o top 10" deixa dois terços de fora.
- **Orgânica pesa em ambas as fontes.** SAS: funções + reações = 64 itens (≥10,7%). Aprova Total: 4 temas orgânicos somam ≈21% (soma interna à fonte).
- **Polaridade é a base de tudo:** "Moléculas e propriedades" lidera no Aprova Total e é pré-requisito de solubilidade, separação, orgânica e ambiental.
- **Frequência histórica ≠ probabilidade futura.** Orienta prioridade; não promete o que cairá em 2026 ou depois.

⚠ LIMITES METODOLÓGICOS

- As duas fontes não publicam como classificaram cada item; os recortes (2009–2025 × 2016–2025) e os rótulos diferem.
- Os PDFs de provas e a Matriz do Inep **não puderam ser baixados** neste ambiente; a página institucional da Matriz foi lida, mas o confronto **questão a questão** com os cadernos oficiais **não foi feito**.
- Não há dados da prova de 2026 (ainda não aplicada na data desta edição).
- **Fora do escopo pedido:** "Átomos" (5,9% no Aprova Total) e radioatividade (citada por Valim): estude à parte.

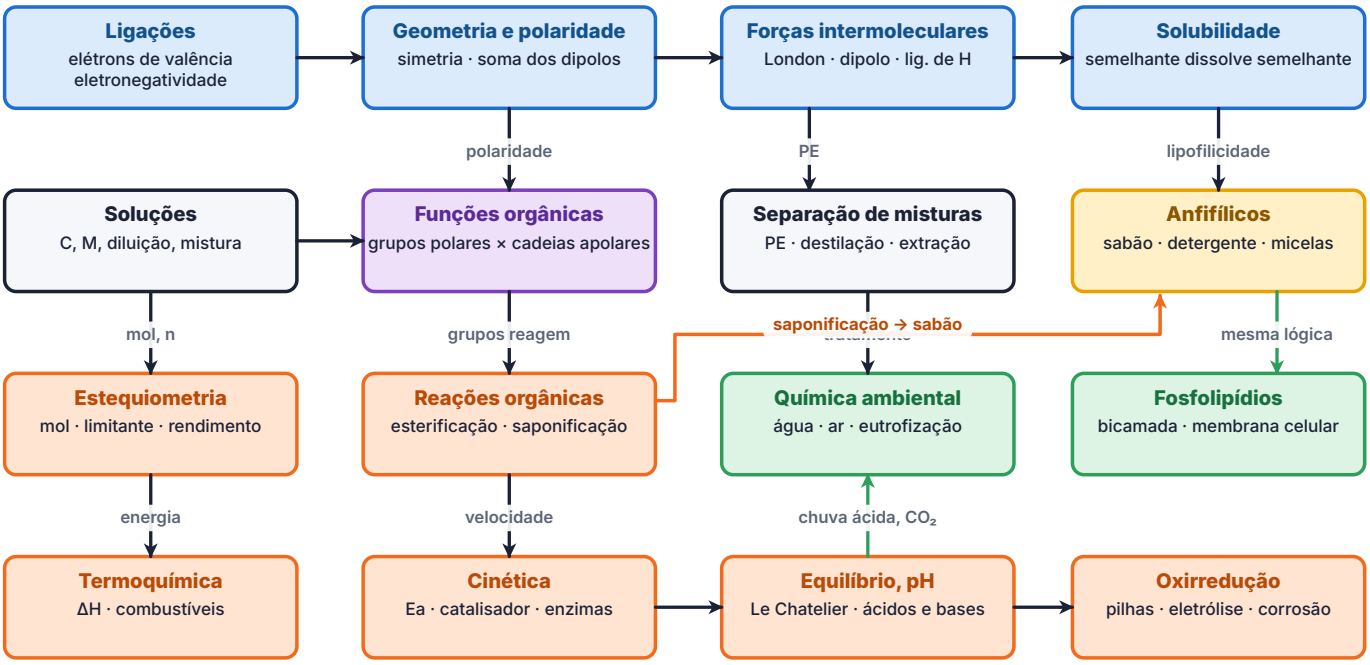
Da evidência ao capítulo: três critérios de seleção

Bloco da apostila	① Incidência	② Pré-requisito de…	③ Rendimento em acertos	Decisão
A–B Polaridade, forças, solubilidade	Aprova: 8,6% + 6,6%	orgânica, separação, ambiental, membrana	alto: raciocínio causal reaproveitado	prioridade máxima · 11 pp.
C–D Funções, reações, polímeros	SAS: 36 + 28 itens	bioquímica, sabão, plásticos	alto: reconhecimento visual rápido	prioridade máxima · 8 pp.
E, G Soluções, estequiometria	Aprova: 7,9% + 5,3%; SAS: 17 itens	todo cálculo químico	médio-alto: contas guiadas por método	intermediário · 4 pp.
F Separação e Química ambiental	SAS: 19 + (18 + 17 + 16)	polaridade, soluções	alto: interpretação de processos	intermediário · 4 pp.
H–K Cinética, equilíbrio, pilhas, termo	SAS: 25 cinética, 19 pilhas	reações, energia	médio: gráficos e esquemas	compacto · 6 pp.

Matriz de Referência (Inep, 2026): eixos cognitivos incluem *compreensão de fenômenos* e *resolução de situações-problema*; por isso cada tema aqui segue: conceito → visual → associação → aplicação → questão. Fontes completas e status de acesso: última página.

VISÃO GERAL

O mapa do conteúdo: tudo se liga à polaridade e à transferência de energia



Setas = "leva a / é pré-requisito de". Azul: polaridade · roxo: orgânica · laranja: reações · verde: Biologia/ambiente.

Sumário

A	Ligações, polaridade e forças intermoleculares	p. 4
B	Solubilidade, hidrofobicidade e membrana	p. 9
C	Funções orgânicas	p. 15
D	Reações orgânicas, biomoléculas e polímeros	p. 20
E	Soluções e cálculos	p. 23
F	Separação de misturas e Química ambiental	p. 25
G	Estequiometria	p. 29
H	Cinética química	p. 31
I	Equilíbrio, ácidos, bases e pH	p. 32
J	Eletroquímica	p. 34
K	Termoquímica	p. 36
★	Questões, fórmulas e fontes	p. 37

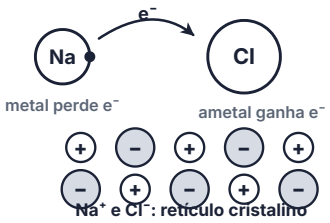
Como usar esta apostila

- **Leia a pergunta do título primeiro.** Cada página responde: o que é? como reconhecer? por que funciona? qual a consequência? como o ENEM cobra? qual o erro comum?
- **Siga as cores:** uma região polar é sempre **azul**; uma cadeia apolar, sempre **âmbar**; grupos funcionais, **roxos**. Além da cor, há rótulos, símbolos e hachuras (pontos = polar; listras = apolar).
- **Responda os "Teste-se" antes de olhar a resposta** (recuperação ativa): é o que fixa o conteúdo.
- **Siga o fio condutor do mapa:** polaridade → forças → solubilidade → membrana; éster → esterificação → triglicerídeo → sabão.

MÓDULO A · 1 DE 5

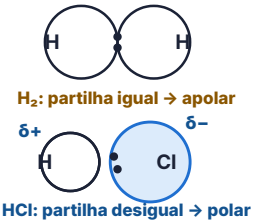
Como os átomos se unem? A eletronegatividade decide

1 Iônica



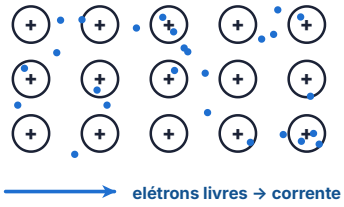
metal + ametal: transferência de e⁻. Sólidos de PF alto, quebradiços; conduzem corrente **fundidos ou dissolvidos**. A fórmula (NaCl) é uma *proporção*, não uma molécula.

2 Covalente



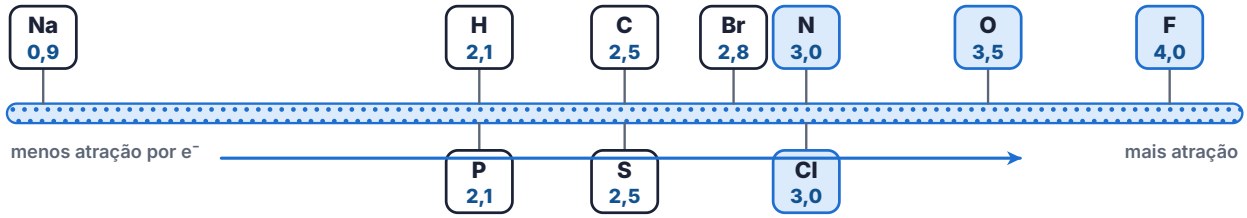
ametal + ametal (e H): compartilhamento de e⁻. Forma **moléculas** (ou redes, como diamante e SiO_2). A partilha pode ser igual ou desigual.

3 Metálica



metal + metal: cátions num "mar" de elétrons livres. Conduz corrente e calor, é dúctil e maleável.

Eletronegatividade (escala de Pauling, valores usados nos livros didáticos)



Cresce para a **direita** e para **cima** na tabela (exceto gases nobres): o flúor é o mais eletronegativo. O ENEM fornece a tabela e cobra a *tendência*.

Diferença de eletronegatividade (ΔEN) → tipo de ligação

COVALENTE APOLAR	COVALENTE POLAR	IÔNICA (convenção)
ΔEN ≈ 0	0 < ΔEN ≲ 1,7	ΔEN ≳ 1,7
H–H, Cl–Cl, O=O C–H (ΔEN 0,4)*	H–Cl (0,9) N–H (0,9) C–O (1,0) O–H (1,4) C–Cl (0,5) H–F (1,9)	Na–Cl (2,1) K–F · Mg–O

compartilhamento igual — o limite 1,7 é convenção: a passagem é gradual — transferência de e⁻

*C–H é tratada como praticamente apolar: por isso hidrocarbonetos são apolares.

Ligação polar



vetor μ: da região δ+ para δ−
(cruz no polo positivo, seta no mais eletronegativo)

O tipo de ligação explica as propriedades

Substância	Ligação / unidades	PF e PE	Condutividade elétrica	Solubilidade típica
NaCl, CaO	iônica · íons em retículo	altos	só fundido ou dissolvido	água (polar)
H_2O, CO_2, açúcar	covalente · moléculas	baixos a médios (forças intermoleculares)	não conduz*	depende da polaridade (Módulo B)
Cu, Fe, Al	metálica · cátions + e⁻ livres	em geral altos	conduz (sólido e líquido)	insolúveis nos solventes comuns
diamante, SiO_2	covalente em rede	muito altos	não conduz (grafite conduz)	insolúveis

*Moléculas que se ionizam em água (HCl, NH_3) formam soluções que conduzem corrente.

⚠ ERROS COMUNS

- **"Covalente = compartilhamento igual":** só se os átomos forem iguais (ou ΔEN ≈ 0). Em HCl o par fica mais perto do Cl.
- **"NaCl é uma molécula":** compostos iônicos formam retículo; não existe "molécula de NaCl" no sólido.
- Ligação polar **não** garante molécula polar (próxima página).

✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. Qual ligação é mais polar: O–H ou C–H?
   → O–H (ΔEN 1,4 × 0,4).
2. Por que o NaCl dissolvido conduz corrente e o sólido não?
   → No sólido os íons estão presos no retículo; dissolvidos, ficam livres.

MÓDULO A · 2 DE 5

Que formato tem a molécula, e os dipolos se cancelam?

nuvens*	pares livres	geometria	ângulo	exemplos
2	0	Linear	180°	CO_2, BeH_2, HCN
3	0	Trigonal plana	120°	BF_3, SO_3
3	1	Angular	≈ 119° (SO_2)	SO_2, O_3
4	0	Tetraédrica	109,5°	CH_4, CCl_4, CH_3Cl
4	1	Piramidal	≈ 107°	NH_3, PH_3
4	2	Angular	≈ 104,5°	H_2O, H_2S

*nuvens eletrônicas ao redor do átomo central = ligantes + pares livres (ligação dupla ou tripla conta como **uma** nuvem). Pares livres ocupam espaço e "empurram" os ligantes (repulsão entre nuvens).

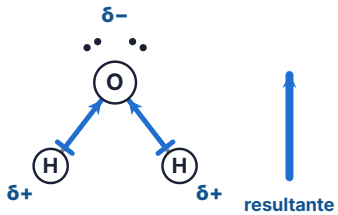


≈ IDEIA CENTRAL

Polaridade da molécula = soma vetorial dos dipolos das ligações.
Cada ligação polar é um vetor (→ aponta para o mais eletronegativo). A geometria decide se os vetores **se cancelam** (molécula apolar) ou **sobram** (molécula polar, com polo δ− e polo δ+).

Seis moléculas, seis somas vetoriais

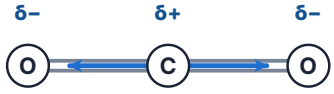
H_2O água



angular · 104,5°

POLAR μ ≠ 0

CO_2 gás carbônico

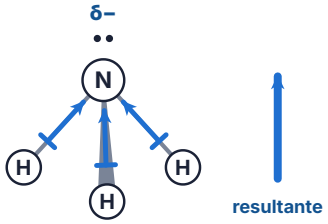


resultante = 0
(vetores iguais e opostos)

linear · 180°

APOLAR μ = 0

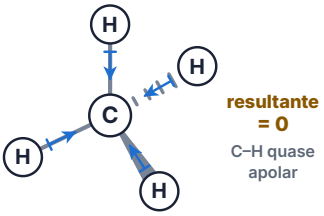
NH_3 amônia



piramidal · 107°

POLAR μ ≠ 0

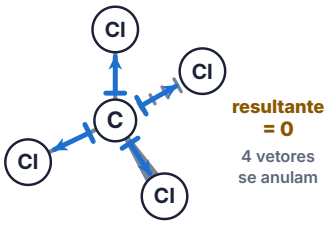
CH_4 metano



tetraédrica · 109,5°

APOLAR μ = 0

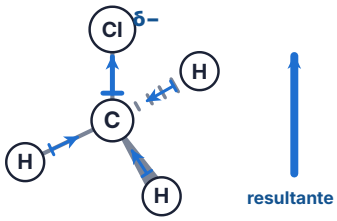
CCl_4 tetracloreto de carbono



tetraédrica · 109,5° (simétrica)

APOLAR μ = 0

CH_3Cl clorometano



tetraédrica · 109,5° (assimétrica)

POLAR μ ≠ 0

Setas azuis finas: dipolos de cada ligação (cruz no δ+). Seta azul grossa: resultante. Esquemas de geometria sem escala; em tetraedros, cunha = para a frente, tracejado = para trás.

⚠ ERRO COMUM

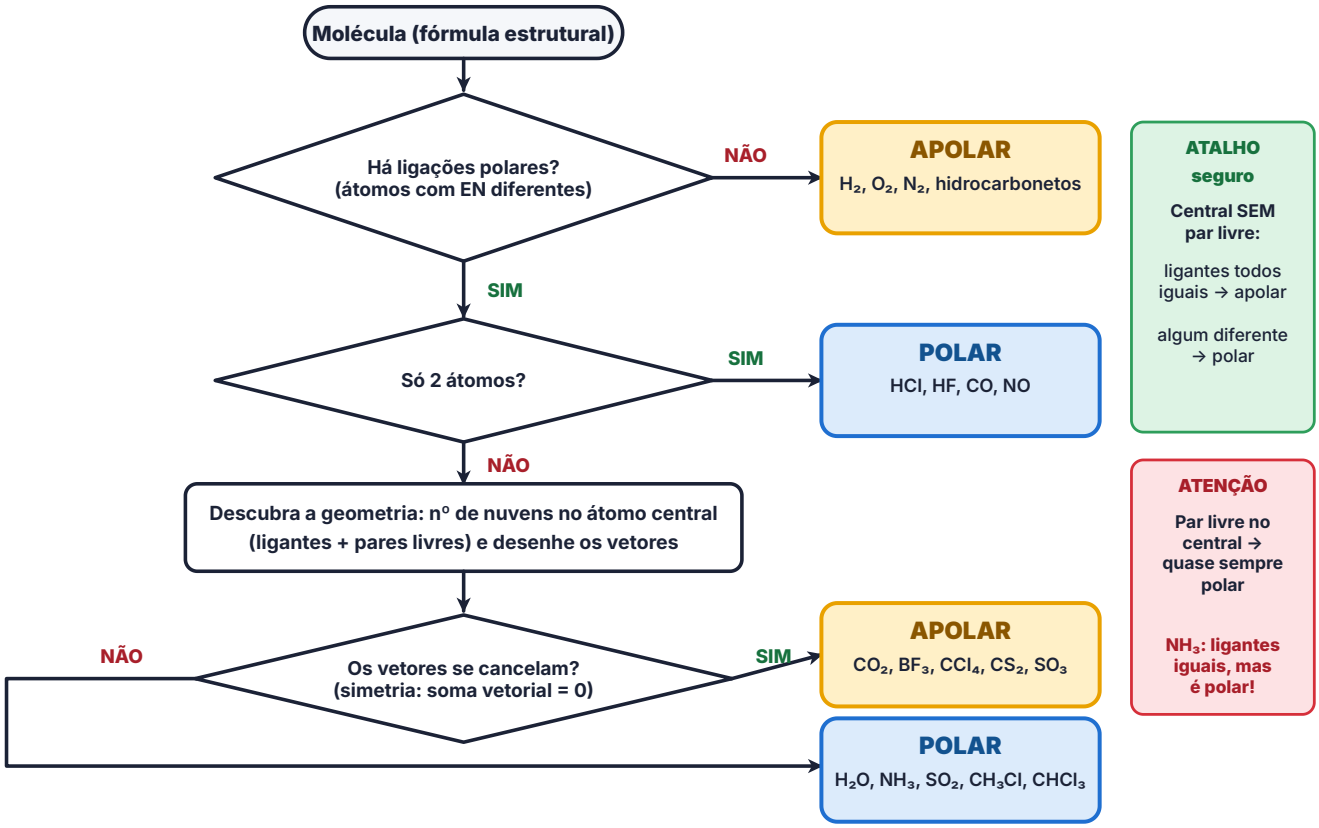
CO_2 tem ligações polares e molécula apolar. O par C=O é polar (ΔEN = 1,0), mas a molécula é linear: os dois vetores têm o mesmo módulo e sentidos opostos. O mesmo vale para CCl_4: quatro ligações polares, molécula apolar.

◆ ENEM NA PRÁTICA

O enunciado quase nunca pergunta "é polar?". Ele pergunta o que a polaridade **causa**: solubilidade em água ou em óleo, PE comparativo, extração. Classifique primeiro; conclua depois.

MÓDULO A · 3 DE 5

Molécula polar ou apolar? Um roteiro em quatro perguntas



Regiões polares (comuns em orgânicas)

–OH · –COOH · C=O · –NH_2 · –CONH– · –O– (pouco) · C–Cl

Regiões apolares

–CH_3 · –CH_2– · cadeia carbônica longa · anel benzênico

⬡ MOLÉCULAS ORGÂNICAS GRANDES: RACIOCINE POR REGIÕES

Não há um único "sim/não". Localize: (1) heteroátomos e grupos polares (–OH, –COOH, –NH_2, C=O) → **região polar**; (2) cadeias de C–H → **região apolar**. Predomínio de cadeia → molécula majoritariamente apolar; polar na ponta + cadeia longa → **anfifílica** (Módulo B). Quanto mais heteroátomos por carbono, maior a polaridade (dica do levantamento Aprova Total).

⚠ ERROS COMUNS

- "Ligações polares ⇒ molécula polar." **Falso** (CO_2, CCl_4, BF_3).
- "Três ligantes iguais ⇒ apolar." **Falso** se há par livre (NH_3).
- Regras de bolso valem para o átomo central **com ou sem** pares livres: sempre confira a geometria.

✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. Classifique: BF_3, SO_2, $CHCl_3$, C_2H_4, HCN.
   → BF_3 apolar (trigonal plana simétrica) · SO_2 polar (angular) · $CHCl_3$ polar (tetraedro assimétrico) · C_2H_4 apolar · HCN polar (linear, mas ligantes diferentes).
2. CH_2Cl_2 é polar? Por quê?
   → Sim: tetraedro com ligantes diferentes (2 H e 2 Cl): os vetores não se anulam.
3. Qual solvente dissolve melhor o CCl_4: água ou hexano?
   → Hexano (apolar dissolve apolar).

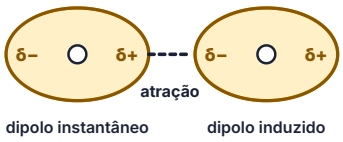
◆ ENEM NA PRÁTICA

Um enunciado descreve uma substância como "simétrica e de baixa polaridade" (ex.: inseticida organoclorado, ENEM 2023, citado pelo Aprova Total) e pergunta onde ela se acumula: **nas gorduras**, não na água. Polaridade → solubilidade → destino ambiental.

MÓDULO A · 4 DE 5

Por que moléculas se atraem? Três interações

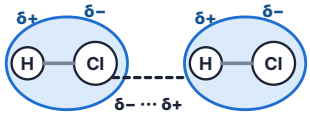
1 · fraca — Dipolo instantâneo (London)



a nuvem eletrônica se deforma por instantes e induz a vizinha

Todas as moléculas. É a **única** em apolares (CH_4, I_2, CO_2, hidrocarbonetos, gases nobres). Cresce com **massa/tamanho** e **área de contato**.

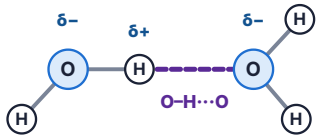
2 · média — Dipolo permanente



polo + de uma molécula atrai o polo − da vizinha

Moléculas polares sem H–F/O/N: HCl, CH_3Cl, acetona, SO_2. Soma-se à de London.

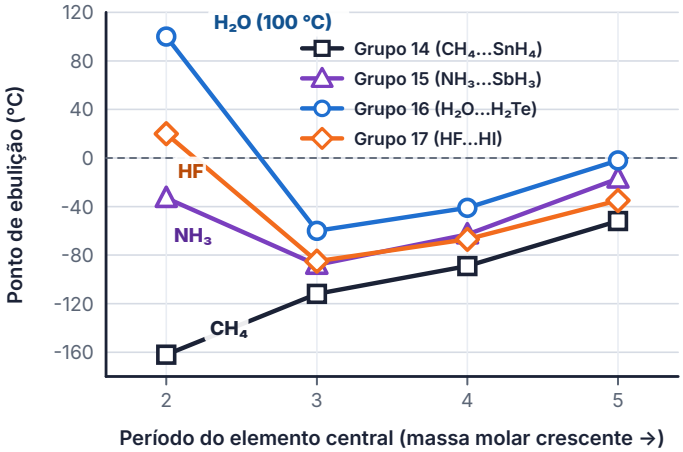
3 · forte — Ligação de hidrogênio



H ligado a F, O ou N é atraído por par livre de F, O ou N vizinho

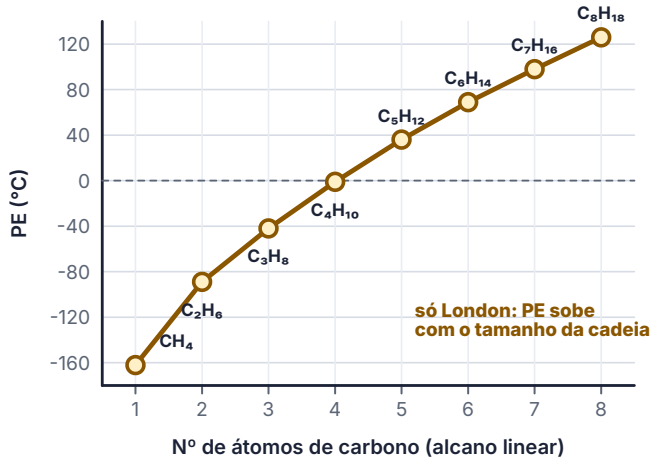
H–F, H–O ou H–N + par livre de F/O/N vizinho: H_2O, NH_3, HF, álcoois, ácidos carboxílicos, aminas, amidas. É interação **entre** moléculas, não ligação química.

Hidretos: massa maior, PE maior... com 3 exceções



Valores de livros-texto, arredondados. O PE sobe com a massa (mais London), exceto no 1º elemento de N, O e F: ali a **ligação de hidrogênio** eleva o PE. CH_4 não faz LH e segue a tendência.

Alcanos: só London



Valores de livros-texto, arredondados. Cadeia maior → mais contato entre moléculas → mais London → PE maior.

Quais forças atuam?

Substância	Forças que atuam	Motivo
CH_4, C_6H_{14}, I_2, CO_2	London	apolares
HCl, CH_3Cl, SO_2, acetona	London + dipolo-dipolo	polares sem H–F/O/N
H_2O, NH_3, HF	London + dipolo + **LH**	H–F/O/N
etanol, ác. acético, metilamina	London + dipolo + **LH** (+ cadeia apolar)	O–H, N–H
éter dimetílico, acetona	London + dipolo (**sem** LH)	H só em C: não faz LH

Ramificação diminui o contato (isômeros C_5H_{12})



mesma fórmula (C_5H_{12}), menos contato → menos London → menor PE

↑ força ↑ PF e PE · ↓ volatilidade e pressão de vapor · ↑ viscosidade · ↑ tensão superficial

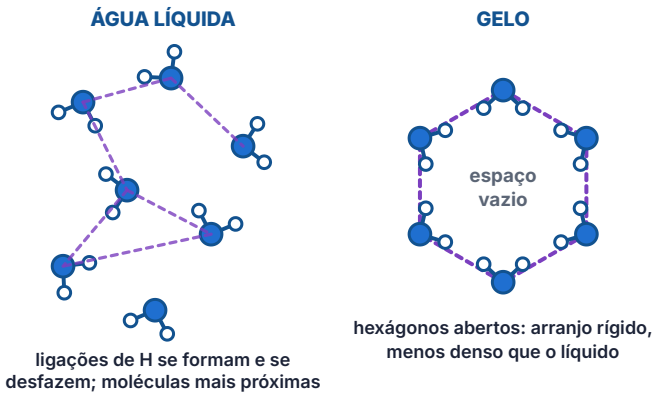
↑ solubilidade se soluto e solvente fazem interações do mesmo tipo (Módulo B)

⚠ ERROS COMUNS

- "Ligação de hidrogênio é uma ligação covalente." **Não**: é atração entre moléculas.
- "H ligado a C faz LH." **Não**: precisa ser H–F, H–O ou H–N.
- Comparar só "quem tem LH": se não há LH, compare **massa e superfície** (London).

MÓDULO A · 5 DE 5

A água é especial: a ligação de hidrogênio em ação



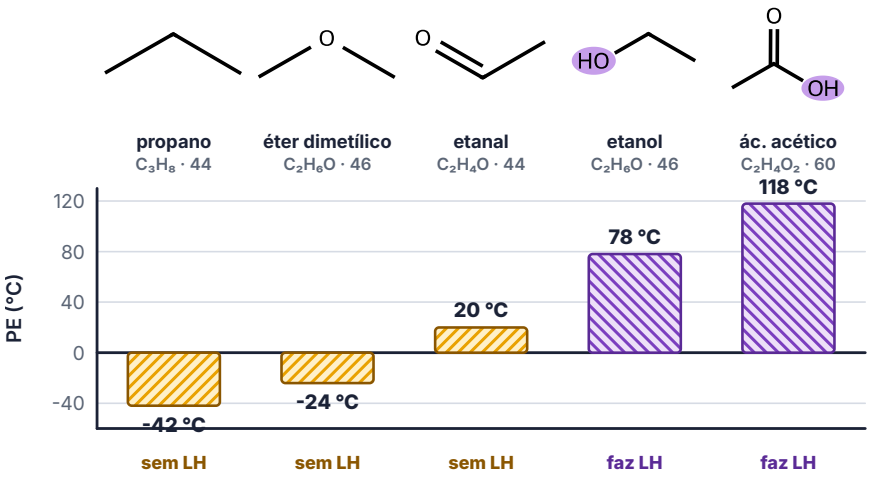
ligações de H se formam e se desfazem; moléculas mais próximas

hexágonos abertos: arranjo rígido, menos denso que o líquido

Cada propriedade da água tem causa e consequência

Propriedade	Causa	Consequência
PE alto (100 °C; H_2S: −60 °C)	até 4 LH por molécula	água líquida na Terra
Calor específico alto (4,18 J/g·°C)	energia vai rompendo LH	clima ameno, termorregulação
Gelo menos denso	LH impõem hexágonos abertos	gelo flutua; lagos não congelam por inteiro
Tensão superficial alta	coesão entre moléculas da superfície	gotas; insetos andam sobre a água
Bom solvente de polares	dipolo + LH com o soluto	meio da vida; hidratação de íons (B1)

Mesma massa, PE muito diferentes: a prova dos nove da ligação de hidrogênio



Valores aproximados de livros-texto. Etanol e éter dimetílico são **isômeros** (C_2H_6O): mesma massa, PE de 78 °C e −24 °C. O que mudou? O etanol tem O–H e faz LH; o éter, não.

❀ CONEXÃO COM BIOLOGIA: LH SUSTENTAM O DNA E AS PROTEÍNAS

As duas fitas do DNA se mantêm por ligações de hidrogênio entre bases (A–T: 2; G–C: 3). Proteínas dobram-se em hélices e folhas por LH. Interações fracas, mas numerosas: estáveis o bastante e reversíveis.



Pares de bases do DNA

aquecer rompe LH: a dupla hélice se separa

◆ ROTEIRO PARA COMPARAR PE (OU PF) EM UMA QUESTÃO

1. **Há ligação de hidrogênio?** (H–F/O/N) → PE maior.
2. Ambas fazem LH? Compare **quantidade** de LH e a massa (ác. acético > etanol).
3. Sem LH: **polar** (dipolo) > apolar de massa semelhante.
4. Apolares: maior **massa/superfície** → maior PE; ramificação ↓ PE.

✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. Por que o PE do ácido acético (118 °C) supera o do etanol (78 °C)?
   → Faz mais LH (O–H e C=O) e forma dímeros; massa maior.
2. Por que o gelo flutua?
   → Em LH hexagonais abertas, o gelo é menos denso que a água líquida.

MÓDULO B · 1 DE 6

Quem dissolve quem? Semelhante dissolve semelhante

Vocabulário em três linhas

Soluto é o que se dissolve; **solvente**, o que dissolve (em geral, o componente em maior quantidade); **solução**, a mistura homogênea. **Miscíveis**: formam uma só fase em qualquer proporção. **Imiscíveis**: formam duas fases.

A dissolução acontece quando as **novas interações soluto–solvente** compensam as que foram rompidas (soluto–soluto e solvente–solvente). Daí a regra:

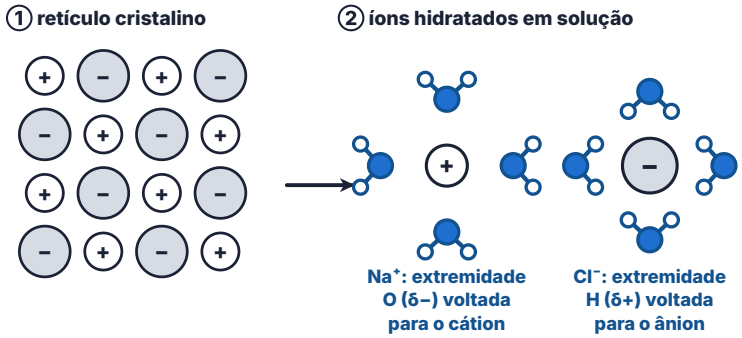


SEMELHANTE DISSOLVE SEMELHANTE

A polaridade ordena os solventes



Como a água dissolve um sal



Íon-dipolo substitui a atração íon-íon:

- romper o retículo custa energia (energia reticular);
- a hidratação libera energia (íon-dipolo + LH);
- se a hidratação "paga" o retículo, o sal se dissolve.

Exceções (retículo muito forte): $AgCl$, $BaSO_4$, $CaCO_3$.

Previsão rápida

Soluto ↓ / Solvente →	água (polar)	hexano (apolar)
iônico NaCl	✔ íon-dipolo	✖ sem atração que pague o retículo
polar açúcar, etanol	✔ dipolo + LH	✖ só London: não compensa
apolar óleo, I_2	✖ LH da água se mantêm: expulsa	✔ London ≈ London

É uma **tendência**, não uma lei: tamanho da molécula, LH e energia do retículo também pesam.

⚠ ERROS COMUNS

- "Óleo e água não se misturam porque se *repelem*." A água prefere se unir a si mesma (LH); o óleo é **excluído**.
- "Dissolver é reagir." Em geral é **físico**: o NaCl continua sendo NaCl (íons separados).

≈ REGRAS GERAIS DE SOLUBILIDADE DE SAIS EM ÁGUA (ÚTIL PARA PRECIPITAÇÕES)

- **Sempre solúveis:** sais de Na^+, K^+, NH_4^+ e nitratos (NO_3^-).
- **Cloretos:** solúveis, exceto de Ag^+, Pb^{2+} e Hg_2^{2+}.
- **Sulfatos:** solúveis, exceto de Ba^{2+}, Pb^{2+} (e Ca^{2+} pouco).
- **Carbonatos, fosfatos, hidróxidos:** em geral **insolúveis**, exceto os de metais alcalinos (e NH_4^+).

◆ ENEM NA PRÁTICA: ROTEIRO EM 4 PASSOS

1. Classifique o **soluto** (iônico, polar, apolar) e o **solvente**.
2. Procure interações possíveis: íon-dipolo, LH, London.
3. Compare o **tamanho da cadeia** e o nº de grupos polares.
4. Conclua: "onde se acumula/dissolve/é extraído?"

✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. Por que o I_2 (apolar) se dissolve bem em hexano e mal em água?
   → *Hexano e I_2 fazem London; a água, para acomodar o I_2, teria de romper LH sem ganhar interação equivalente.*
2. Por que o etanol é miscível em água?
   → *O grupo –OH faz LH com a água e a cadeia curta (2 C) pouco atrapalha.*

MÓDULO B · 2 DE 6

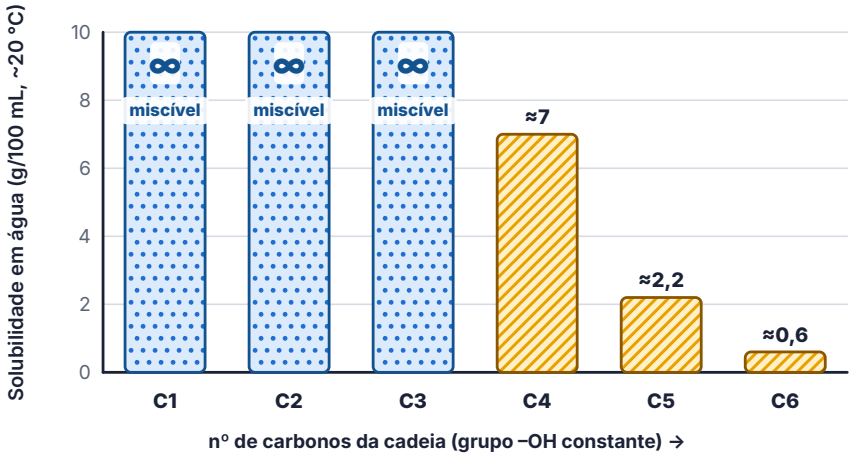
Cadeia apolar × grupo polar: quem manda na solubilidade?

Um mesmo grupo polar (–OH), cadeias cada vez maiores



metanol · etanol · propan-1-ol · butan-1-ol · pentan-1-ol · hexan-1-ol

azul grupo polar (faz LH com a água) · **âmbar** cadeia apolar (só London). Cada C a mais engrossa a parte que a água "não quer".



Valores aproximados de tabelas de solubilidade (butan-1-ol ≈7; pentan-1-ol ≈2; hexan-1-ol ≈0,6 g/100 mL).

Cabo de guerra molecular

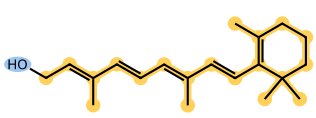
- **Grupo polar** (–OH, –COOH, $–NH_2$...): puxa para a água (LH).
- **Cadeia carbônica**: puxa para meios apolares.
- **Poucos C + grupo polar**: vence a água (metanol, etanol, glicerol, glicose).
- **Muitos C + 1 grupo polar**: vence o apolar (álcoois de cadeia longa, ácido esteárico).
- **Vários grupos polares** (glicerol, glicose, sacarose): muito solúveis em água.
- Ramificação compacta ↑ solubilidade: o *terc*-butanol é miscível em água; o butan-1-ol, não.

⚠ LIMITES DA REGRA: O QUE NÃO ENSINAR

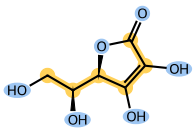
- **Apolar ≠ gordura.** CH_4, CO_2, CCl_4, I_2 e hexano são apolares; gorduras são *triacilgliceróis* (ésteres) de cadeias longas. "Lipofílico" é uma tendência, não sinônimo de "lipídio".
- **"Tem oxigênio ⇒ dissolve em água": falso.** O triglicerídeo tem 6 O e é insolúvel; o ácido esteárico (C_{18}) também. Conta a **proporção** entre região polar e cadeia, e se há LH.
- **Éteres, ésteres e cetonas** só *aceitam* LH da água (não doam): são menos solúveis que álcoois de mesmo tamanho.
- **Íons podem ser pouco solúveis** (AgCl, $BaSO_4$): conta o retículo.

❀ BIOLOGIA E AMBIENTE: O QUE É LIPOSSOLÚVEL SE ACUMULA

Vitaminas A, D, E e K (lipossolúveis) ficam no tecido adiposo e no fígado: excesso **acumula**. Vitaminas C e do complexo B (hidrossolúveis) saem na urina. Poluentes de baixa polaridade (DDT, aldrin, PCBs) **bioacumulam** em gorduras e se magnificam na cadeia alimentar. *ENEM 2023 (via Aprova Total): aldrin concentra-se no leite, rico em gordura.*



vitamina A (retinol)
1 –OH · cadeia grande → **lipossolúvel**

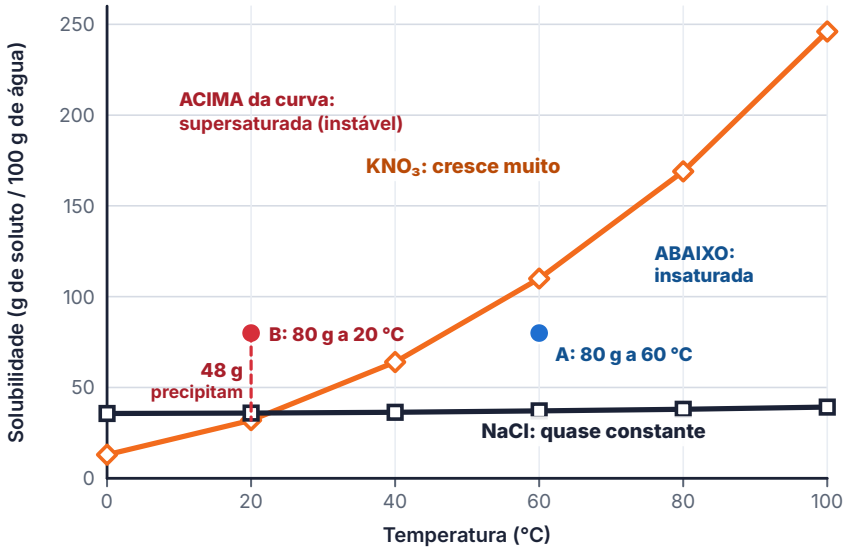


vitamina C (ác. ascórbico)
4 –OH → **hidrossolúvel**

MÓDULO B · 3 DE 6

Saturação e curvas de solubilidade

Curvas de solubilidade: como ler



Dados de tabelas de livros-texto, arredondados. Cada ponto da curva é uma solução **saturada** àquela temperatura.



Exemplo resolvido

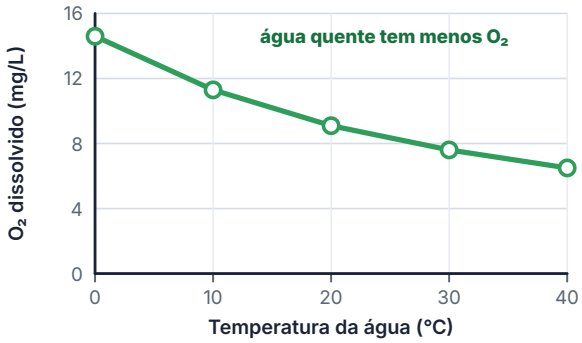
Dissolvem-se **80 g de KNO_3** em 100 g de água a 60 °C (ponto **A**).

1. A 60 °C o limite é ≈ 110 g: **insaturada** (cabem mais ≈ 30 g).
2. Resfriando a 20 °C (ponto **B**) o limite cai para ≈ 32 g.
3. Excesso: 80 − 32 = **≈ 48 g precipitam** (corpo de fundo).

⚠ ERROS COMUNS

- "Solubilidade sempre aumenta com a temperatura." **Não**: aumenta para a maioria dos sólidos, mas **diminui para gases** (e alguns sais).
- Confundir **concentrada** com **saturada**: concentração é quantidade de soluto; saturação é estar no limite.

Gases: o contrário



❀ CONEXÃO AMBIENTAL

Descarga de água aquecida (usinas, indústrias) reduz o O_2 dissolvido e sufoca peixes. Se há excesso de matéria orgânica (esgoto), a decomposição consome ainda mais O_2: **eutrofização** (Módulo F).

⚗ PRESSÃO E GÁS (LEI DE HENRY)

Refrigerante: CO_2 dissolvido sob pressão. Ao abrir a garrafa, a pressão cai, a solubilidade diminui e o gás escapa (bolhas). Quente, escapa mais rápido.

⚗ APLICAÇÃO: CRISTALIZAÇÃO FRACIONADA

100 g de KNO_3 + 30 g de NaCl dissolvem-se em 100 g de água a 100 °C (limites: 246 g e ≈39 g). Resfriando a 20 °C (limites ≈32 g e ≈36 g): **68 g de KNO_3 cristalizam** (100 − 32) e os 30 g de NaCl **continuam dissolvidos** (30 < 36). É uma separação por diferença de solubilidade com a temperatura.

✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. Massa máxima de KNO_3 que se dissolve em 250 g de água a 40 °C?
   → Limite ≈64 g/100 g → 64 × 2,5 = 160 g.
2. Uma solução está exatamente sobre a curva do NaCl. É saturada?
   → Sim: está no limite de solubilidade àquela temperatura.

MÓDULO B · 4 DE 6

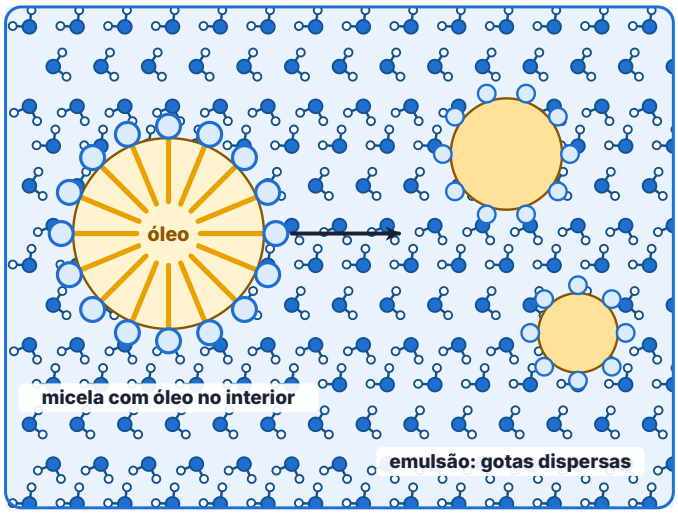
Anfifílicos: sabão, detergente, micelas e emulsão

Anfifílico: uma molécula, duas afinidades

estearato de sódio (um sabão): $C_{17}H_{35}COO^-\ Na^+$



Uma ponta tem afinidade pela água, a outra a evita.



≈ 1 · SUJEIRA GORDUROSA

A gordura é apolar: a água sozinha não a remove (LH da água > interação água–gordura).

≈ 2 · CAUDAS ENTRAM NA GORDURA

As **caudas apolares** mergulham no óleo (London); as **cabeças polares** ficam voltadas para a água.

❀ 3 · MICELAS E ENXÁGUE

A gota é cercada por cabeças hidrofílicas: fica **dispersa** na água e é arrastada. Isso é **emulsificação**, não dissolução.

Sabão × detergente sintético

	Sabão	Detergente sintético
Cabeça	carboxilato ($-COO^-$)	sulfonato / sulfato ($-SO_3^-$, $-OSO_3^-$)
Origem	saponificação de gorduras	derivados do petróleo
Água dura (Ca^{2+}, Mg^{2+})	precipita: $(RCOO)_2Ca$ ↓ → pouca espuma	não precipita: continua agindo
Ambiente	biodegradável	cadeia **linear** é biodegradável; **ramificada** resiste e gerou espuma em rios

Em pH muito ácido, o carboxilato do sabão vira ácido graxo (RCOOH), que é insolúvel e perde a ação.

◆ ONDE MAIS HÁ EMULSIFICAÇÃO?

Maionese: a lecitina da gema (fosfolipídio) estabiliza gotas de óleo em água. **Leite**: gotas de gordura em água, com proteínas. **Bile**: sais biliares emulsificam gorduras no intestino, aumentando a superfície para a lipase agir (cinética, Módulo H).

⚠ ERROS COMUNS

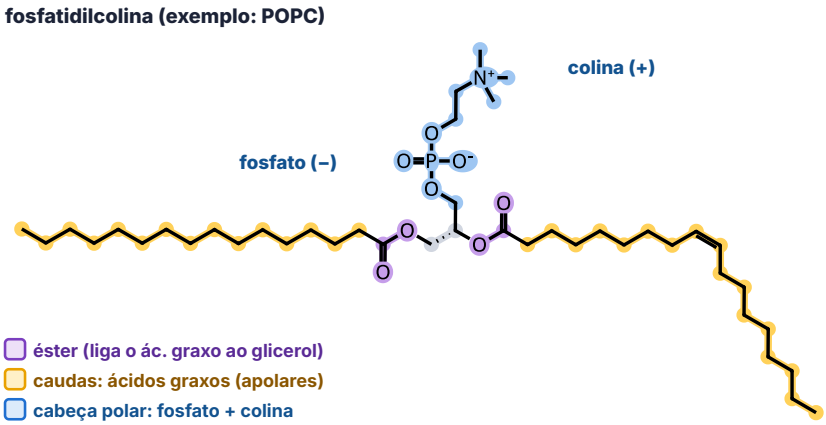
- "O detergente *dissolve* a gordura." Ele a **emulsiona** em micelas.
- "O sabão limpa por reagir com a gordura." É ação **física**; a saponificação é o modo de *fabricar* o sabão.

✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. Por que o sabão faz pouca espuma em água dura?
   → *Ca^{2+} e Mg^{2+} precipitam o carboxilato como sal insolúvel $(RCOO)_2Ca$.*
2. Em uma micela em água, onde ficam as caudas?
   → *No interior (longe da água); as cabeças ficam na superfície, em contato com a água.*

MÓDULO B · 5 DE 6

Fosfolipídios e a bicamada: a química da membrana celular

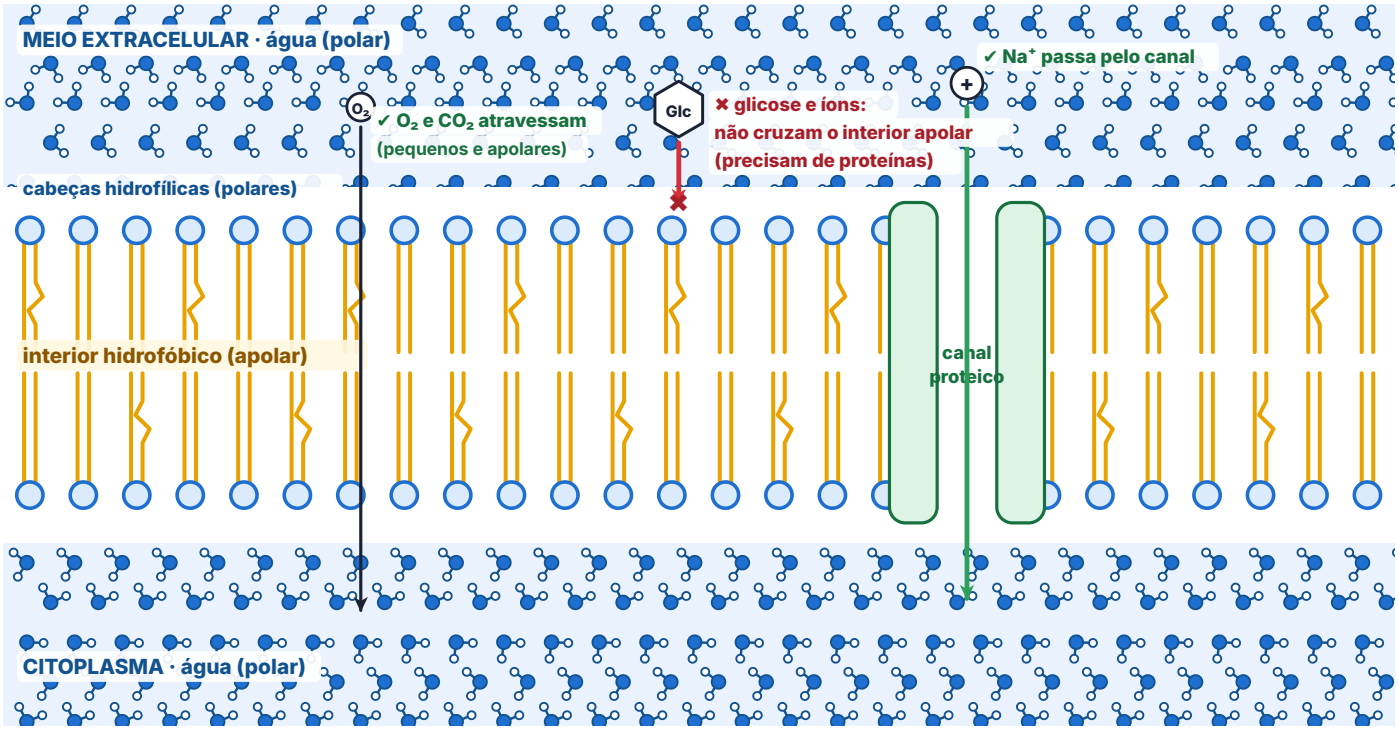


Um fosfolipídio, três partes

1. **Cabeça polar**: fosfato (–) e colina (+) fazem íon-dipolo e LH com a água → **hidrofílica**.
2. **Glicerol + ligações éster**: unem as partes (a "esqueleto").
3. **Duas caudas** de ácidos graxos: só London → **hidrofóbicas**. Uma é saturada (reta), a outra pode ser **insaturada** (dobra *cis*).

Comparado ao sabão (1 cauda, forma de cone), o fosfolipídio tem 2 caudas (forma de cilindro): isso favorece a **bicamada** em vez da micela (próxima página).

A bicamada em água: orientação e permeabilidade seletiva

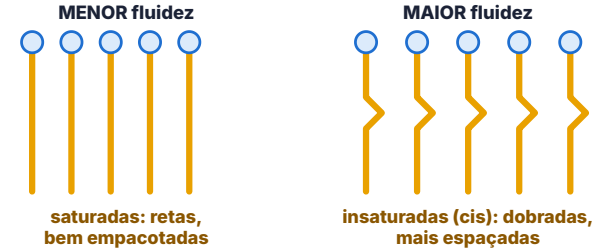


❀ COMO LER A FIGURA

Água dos **dois lados** → as cabeças ficam voltadas para fora (para a água) em cada folheto, e as caudas se escondem no centro. O interior apolar é uma barreira para o que é polar ou carregado: por isso a membrana é **seletivamente permeável**. Íons e glicose precisam de **proteínas** (canais e transportadores).

Modelo mosaico fluido: a membrana real também tem proteínas, colesterol e glicolipídios. Figura esquemática, sem escala.

Fluidez e insaturação

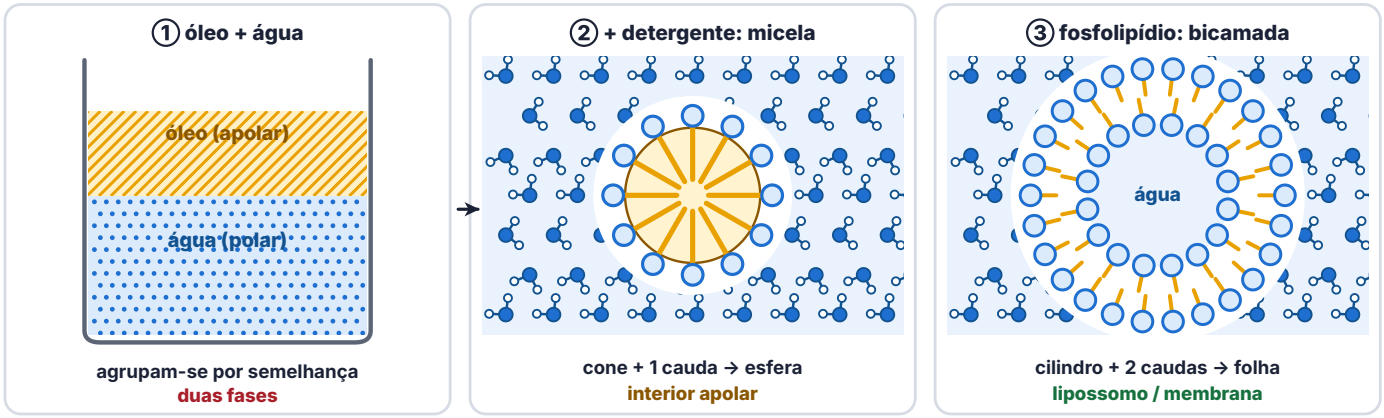


ENEM 2019 (via Aprova Total): caudas insaturadas reduzem o contato entre fosfolipídios → **maior fluidez**. Temperatura baixa → menor fluidez.

MÓDULO B · 6 DE 6

Do óleo e da água à membrana celular: uma mesma lógica química

A lógica única: o que é **apolar** se agrupa longe da água; o que é **polar** fica em contato com ela. Moléculas com **as duas** partes se organizam na interface.



Micela × bicamada

	Micela	Bicamada
Molécula típica	sabão, detergente	fosfolipídio
Caudas	1 (forma de cone)	2 (forma de cilindro)
Estrutura	esfera de **1 camada**	folha de **2 camadas** (fecha em vesícula)
Interior	apolar: abriga óleo	apolar, entre dois folhetos; água dentro e fora
Formação	acima da conc. micelar crítica	espontânea em água
Função	limpeza, emulsificação	compartimentalização, barreira seletiva

Substâncias na mesma lógica (com ressalvas)

Substância	Perfil	Comportamento em água
água	polar	LH entre si; dissolve polares e íons
etanol	polar + cadeia curta	miscível; **não** faz micela (cauda curta demais)
óleo (triacilglicerol)	apolar	separa; menos denso, flutua
ácido graxo livre	anfifílico, mas –COOH fraco	mal solúvel; forma película na superfície. O **sal** (sabão) forma micelas
detergente	anfifílico, 1 cauda	micelas

⚠ RESSALVAS CIENTÍFICAS

- "Hidrofóbico" não é "medo" da água: o agrupamento ocorre porque a água, ao se reorganizar em LH entre si, tem ganho de energia livre (efeito hidrofóbico).
- Polar/apolar é uma **escala**; as classificações acima são tendências.
- Micelas só se formam acima de uma concentração mínima.

✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. Por que a membrana tem duas camadas e não uma micela?
   → O fosfolipídio tem duas caudas (cilindro); a geometria favorece folhas, não esferas.
2. Por que o etanol dissolve manchas "mistas" mas não forma espuma como o detergente?
   → Cauda curta: dissolve por polaridade intermediária, sem agregar em micelas.

MÓDULO C · 1 DE 5

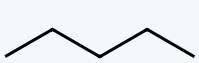
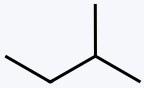
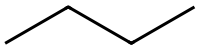
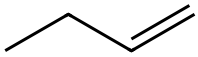
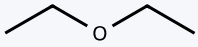
Cadeias, hidrocarbonetos e isomeria

Por que o carbono faz tantas moléculas?

O carbono faz **4 ligações** (tetravalente) e liga-se a outros carbonos em cadeias, anéis e ramificações, com ligações simples, duplas ou triplas. Toda estrutura orgânica obedece à regra: **cada C tem 4 ligações; cada H, 1; cada O, 2; cada N, 3**. Conferir isso evita erros de leitura.

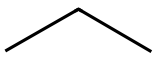
⚠ ERROS COMUNS

- Contar H que não aparecem: no desenho de linhas, cada vértice é um C e os H completam as 4 ligações.
- **Ciclano ≠ benzeno:** ciclo-hexano é saturado (C_6H_{12}); benzeno é aromático (C_6H_6).
- Alcenos e ciclanos têm a **mesma fórmula** C_nH_{2n} (são isômeros).

Critério	A	B
Normal × ramificada	 **pentano: sem ramificação**	 **2-metilbutano: ramificação (–CH_3)**
Saturada × insaturada	 **butano: só ligações simples**	 **but-1-eno: dupla C=C**
Homogênea × heterogênea	 **só C na cadeia**	 **éter dietílico: O entre C (heteroátomo)**
Alifática × aromática	 **ciclo-hexano (alicíclico)**	 **benzeno: anel aromático**

Os hidrocarbonetos: só C e H (apolares: Módulos A e B)

Alcano C_nH_{2n+2}



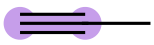
propano · C_3H_8
saturado · GLP (propano + butano)

Alceno C_nH_{2n}



propeno · C_3H_6
dupla C=C · eteno → polietileno; hormônio da maturação

Alcino C_nH_{2n-2}



propino · C_3H_4
tripla C≡C · etino (acetileno) em soldas

Ciclano C_nH_{2n}



ciclo-hexano · C_6H_{12}
anel saturado · isômero dos alcenos

Aromático C_6H_6



benzeno · C_6H_6
anel com elétrons π deslocalizados · tóxico

Diene C_nH_{2n-2}



buta-1,3-dieno · C_4H_6
2 duplas · matéria-prima da borracha sintética

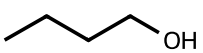
roxo = ligação múltipla ou anel aromático (região reativa). A cadeia de C–H é a parte **apolar**.

Isomeria: mesma fórmula, estruturas diferentes

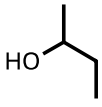
Plana (muda a conectividade)

de cadeia · pentano × 2-metilbutano · mesma função, esqueleto diferente

de posição · mesma função, posição diferente

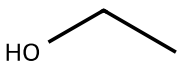


butan-1-ol

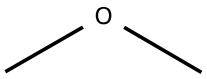


butan-2-ol

de função · grupos diferentes (álcool × éter: C_2H_6O)



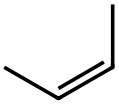
etanol



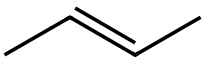
éter dimetílico

Espacial (mesma conectividade)

geométrica (cis-trans) · exige ligantes diferentes em cada C da dupla

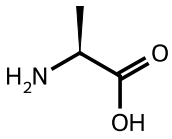


cis-but-2-eno (PE ≈ 4 °C)

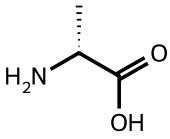


trans-but-2-eno (PE ≈ 1 °C)

óptica · carbono quiral (4 ligantes diferentes) → imagens especulares



L-alanina



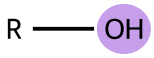
D-alanina

MÓDULO C · 2 DE 5

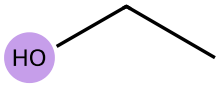
Funções oxigenadas I: álcool, fenol, éter, aldeído e cetona

Álcool

–OH em C saturado



representação genérica



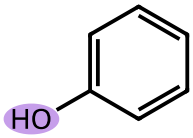
etanol

Onde aparece: bebidas, combustível, álcool 70% (antisséptico); **glicerol** (3 OH)

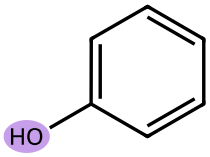
⚠ **Confusão:** álcool × fenol: o OH está em C **saturado** (inclusive o benzílico, ligado à cadeia lateral).

Fenol

–OH no anel aromático



representação genérica



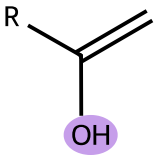
fenol

Onde aparece: desinfetantes, plásticos (baquelite), **vanilina, adrenalina** (OH aromático)

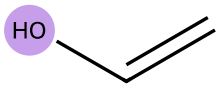
⚠ **Confusão:** fenol × álcool: OH **diretamente no anel**; mais ácido que o álcool ($pK_a \approx 10 \times 16$).

Enol

–OH em C=C (só p/ diferenciar)



representação genérica



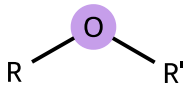
etenol (instável)

Onde aparece: raro e instável: converte-se em aldeído/cetona (tautomeria)

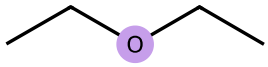
⚠ **Confusão:** enol × álcool × fenol: OH em carbono de **dupla não aromática**.

Éter

–O– entre dois C



representação genérica



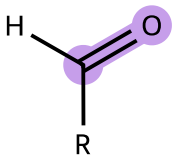
éter dietílico

Onde aparece: solventes (éter etílico), aditivo MTBE; sem LH com ele mesmo → PE baixo

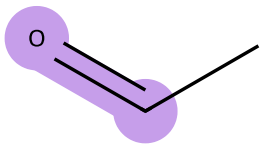
⚠ **Confusão:** éter × éster: o éter **não tem C=O**.

Aldeído

–CHO (C=O na ponta)



representação genérica



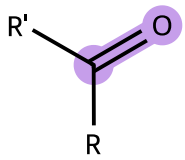
etanal

Onde aparece: formol (metanal), aroma de amêndoa (benzaldeído), **vanilina**

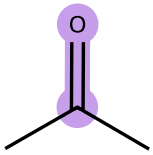
⚠ **Confusão:** aldeído × cetona: o C=O do aldeído está na **extremidade** e liga-se a H. Oxida a ácido com facilidade.

Cetona

–CO– entre dois C



representação genérica



propanona (acetona)

Onde aparece: removedor de esmalte, solvente; corpos cetônicos

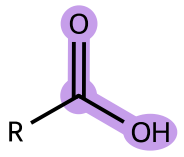
⚠ **Confusão:** cetona × aldeído: C=O **no meio** da cadeia (sem H no C=O). Não oxida facilmente.

MÓDULO C · 3 DE 5

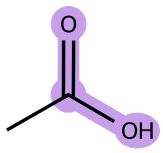
Funções oxigenadas II e nitrogenadas: ácido, éster, amina, amida e haleto

Ácido carboxílico

–COOH



representação genérica



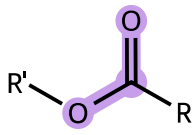
ácido acético

Onde aparece: vinagre, ácido fórmico (formigas), **ácidos graxos**, aminoácidos

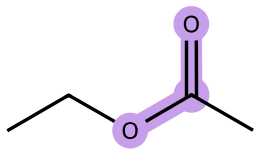
⚠ **Confusão:** ácido × éster: no ácido o O liga-se a **H** (doa H^+); no éster, a **R**.

Éster

–COO– (C=O e O–R)



representação genérica



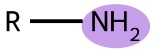
acetato de etila

Onde aparece: aromas de frutas, **triglicerídeos**, poliéster (PET), biodiesel

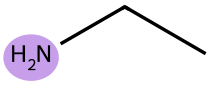
⚠ **Confusão:** éster × éter e éster × ácido: tem C=O **e** um O ligado a outro C.

Amina

–N (sem C=O)



representação genérica



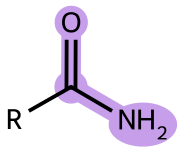
etilamina

Onde aparece: odor de peixe (trimetilamina), dopamina, **adrenalina**; caráter básico

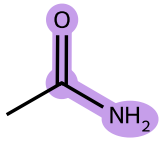
⚠ **Confusão:** amina × amida: na amina o N **não está ligado a C=O**.

Amida

–CO–N



representação genérica



etanamida (acetamida)

Onde aparece: **ligação peptídica** (proteínas), ureia, paracetamol, náilon

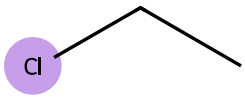
⚠ **Confusão:** amida × amina: N **ligado a C=O**. Não é básica como a amina.

Haleto orgânico

–X (F, Cl, Br, I)



representação genérica



cloroetano

Onde aparece: CFC (refrigeração; destroem o O_3), PVC, anestésico local em spray, DDT

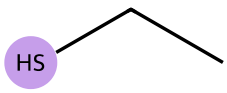
⚠ **Confusão:** haleto orgânico (C–X **covalente**) ≠ sal haleto (NaCl, **iônico**).

Sulfuradas e outras

–SH · –SO_2NH_2 · –NO_2



representação genérica



etanotiol (tiol)

Onde aparece: odor adicionado ao GLP; sulfonamida e nitro em fármacos (ex.: nimesulida, ENEM 2024 via Aprova Total)

⚠ **Confusão:** não aparecem nas listas de maior incidência: reconheça o grupo, não decore o nome.

MÓDULO C · 4 DE 5

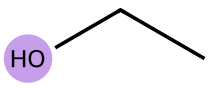
Reconhecimento rápido e as cinco distinções clássicas

Tabela de reconhecimento rápido: procure o grupo, leia a pista

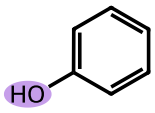
Função	Grupo	Pista visual	Onde aparece
Álcool	**–OH**	OH em C saturado	etanol, glicerol
Fenol	**–OH**	OH ligado ao anel aromático	fenol, vanilina*
Éter	**–O–**	O entre 2 C, sem C=O	éter etílico
Aldeído	**–CHO**	C=O na ponta (com H)	metanal, vanilina*
Cetona	**–CO–**	C=O entre 2 C	acetona
Ác. carboxílico	**–COOH**	C=O + OH no mesmo C	vinagre
Éster	**–COO–**	C=O + O–C	gorduras, aromas
Amina	**$–NH_2$, –NHR, $–NR_2$**	N sem C=O	adrenalina*
Amida	**$–CONH_2$**	N ligado ao C=O	ureia, peptídeos
Haleto	**–F –Cl –Br –I**	halogênio em C	CFC, PVC

*Moléculas com várias funções (próxima página). Hidrocarbonetos: só C e H.

As cinco distinções que as provas mais exploram



ÁLCOOL (etanol)

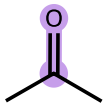


FENOL

Álcool × fenol: onde está o OH? Em C **saturado** → álcool. Direto no **anel aromático** → fenol.

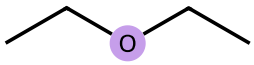


ALDEÍDO (propanal)

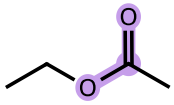


CETONA (propanona)

Aldeído × cetona: C=O na **ponta** (tem H) → aldeído. C=O **entre dois C** → cetona.

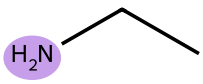


ÉTER (éter dietílico)

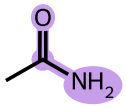


ÉSTER (acetato de etila)

Éter × éster: o éster tem **C=O** ao lado do O. Éter: só "C–O–C".

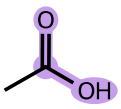


AMINA (etilamina)

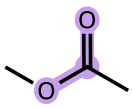


AMIDA (etanamida)

Amina × amida: N **ligado a C=O** → amida. Sem C=O no N → amina.



ÁCIDO CARBOXÍLICO



ÉSTER (acetato de metila)

Ácido × éster: ácido tem **O–H** (doa H^+, faz LH); éster tem **O–C** (sem H ácido). A esterificação liga os dois.

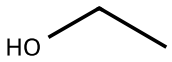
◆ MÉTODO DE LEITURA EM 3 PASSOS

① **Procure O e N** (os "átomos de assinatura"). ② **Veja a que cada um se liga:** C=O? H? anel? outro C? ③ **Nomeie o grupo.** Em molécula grande, faça isso para cada heteroátomo, de uma ponta à outra, marcando o que já leu.

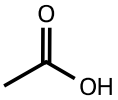
MÓDULO C · 5 DE 5

Treino visual: várias funções numa mesma molécula

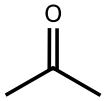
Aquecimento: qual é a função?



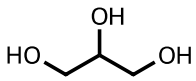
etanol
?



ácido acético
?



acetona
?

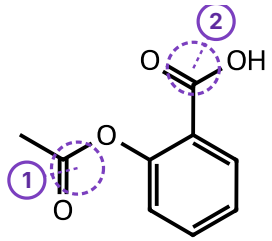


glicerol
?

Respostas: etanol = álcool · ácido acético = ácido carboxílico · acetona = cetona · glicerol = álcool (3 grupos –OH).

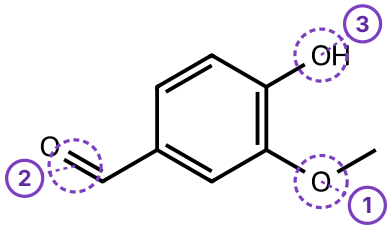
Identifique todas as funções (os números marcam os grupos)

Aspirina (AAS) $C_9H_8O_4$



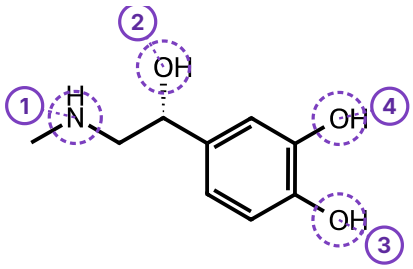
Funções: ① _____ ② _____

Vanilina $C_8H_8O_3$



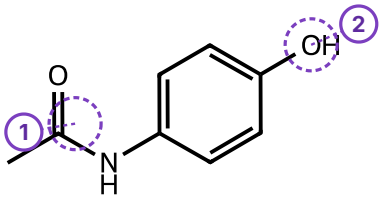
Funções: ① _____ ② _____ ③ _____

Adrenalina $C_9H_{13}NO_3$



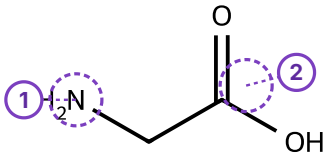
Funções: ① _____ ② _____ ③ _____ ④ _____

Paracetamol $C_8H_9NO_2$



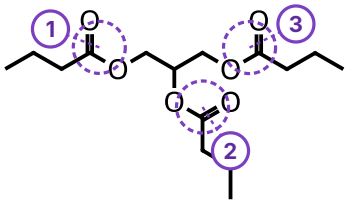
Funções: ① _____ ② _____

Glicina (aminoácido) $C_2H_5NO_2$



Funções: ① _____ ② _____

Triglicerídeo (modelo curto) $C_{15}H_{26}O_6$



Funções: ① _____ ② _____ ③ _____

◆ GABARITO

Aspirina: ① éster, ② ácido carboxílico (anel aromático: não é função). **Vanilina:** ① éter, ② aldeído, ③ fenol. **Adrenalina:** ① amina, ② álcool, ③ e ④ fenol (duas hidroxilas aromáticas). **Paracetamol:** ① amida, ② fenol. **Glicina:** ① amina, ② ácido carboxílico. **Triglicerídeo:** ①, ② e ③ éster: três ésteres ligam três ácidos graxos ao glicerol (Módulo D).

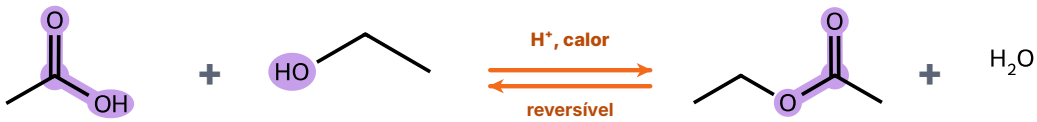
MÓDULO D · 1 DE 3

Do éster ao sabão: esterificação, hidrólise, saponificação e biodiesel

ácido + álcool → esterificação → éster → triglicerídeo → hidrólise / saponificação → sabão (anfifílico)

1 · Esterificação (e seu inverso, a hidrólise ácida)

equilíbrio



ácido acético | etanol | acetato de etila | água

Ácido + álcool ⇌ éster + **água**. Reação **reversível**: retirar a água ou usar excesso de álcool **desloca o equilíbrio para o éster** (Le Chatelier, Módulo I). Ácidos fortes (H^+) atuam como catalisador.

2 · Saponificação: hidrólise básica de um triglicerídeo

sabão

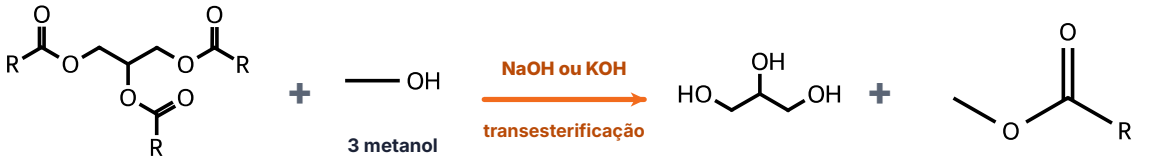


triglicerídeo | 3 NaOH | glicerol | 3 sabão (R–COO⁻ Na⁺)

Hidrólise com base forte (NaOH ou KOH): **irreversível**, porque o ácido graxo vira carboxilato (R–COO^-), que não reage de volta com o álcool. O produto é o **sabão**: anfifílico (Módulo B).

3 · Transesterificação: produção de biodiesel

biocombustível

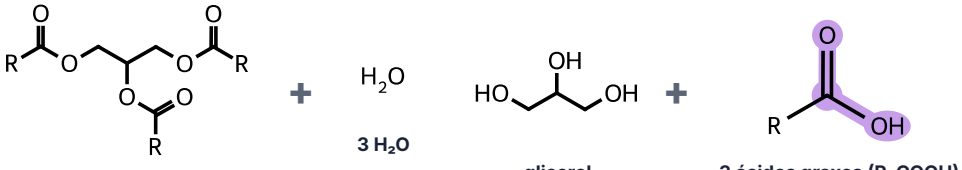


triglicerídeo | 3 metanol | glicerol | 3 biodiesel (éster metílico)

O glicerol do óleo vegetal é trocado por metanol (ou etanol): saem ésteres de cadeia longa, o **biodiesel**, e **glicerol** como subproduto.

4 · Digestão de lipídios

biologia



triacilglicerol | 3 H_2O | glicerol | 3 ácidos graxos (R–COOH)

❀ CONEXÃO COM BIOLOGIA

A **bile** (anfifílica) emulsifica a gordura em gotículas; a **lipase** hidrolisa os ésteres: cada gota tem mais superfície, o que acelera a reação (cinética, Módulo H). Produtos: ácidos graxos + glicerol (ou monoacilglicerol).

⚠ ERROS COMUNS

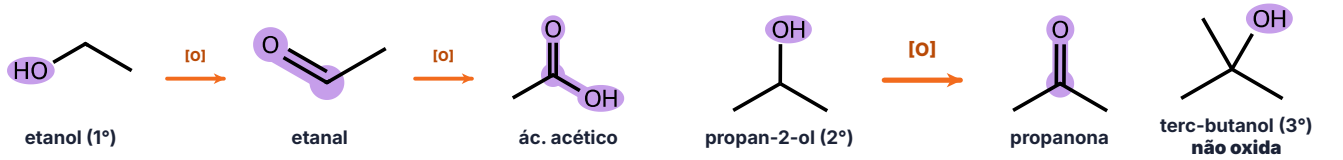
- **Sabão não é éster:** é o **sal** do ácido graxo (R–COO^- Na^+), produto da hidrólise do éster.
- Saponificação e hidrólise ácida **não são iguais**: a básica é irreversível e dá sal; a ácida é um equilíbrio e dá ácido + álcool.
- Em R–COO–R', os dois R podem ser **cadeias longas**: o grupo é o mesmo do acetato de etila.

MÓDULO D · 2 DE 3

Oxidação, adição, substituição e combustão: lendo reações orgânicas

Oxidação de álcoois: o nº de H no carbono do –OH decide

oxirredução

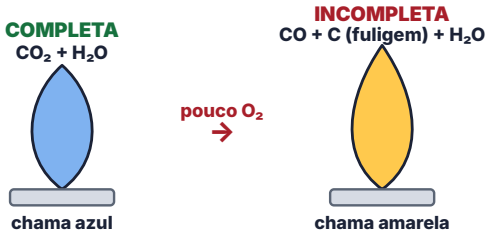


etanol (1°) → etanal → ác. acético | propan-2-ol (2°) → propanona | terc-butanol (3°) não oxida

Primário → aldeído → ácido carboxílico. **Secundário** → cetona. **Terciário**: não oxida (sem H no C do –OH). Vinho → vinagre: etanol → ácido acético. **Bafômetro**: o $K_2Cr_2O_7$ (alaranjado) oxida o etanol e vira Cr^{3+} (verde).

Combustão

energia



$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$

$C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$

$2\ C_8H_{18} + 25\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 18\ H_2O$

Incompleta (pouco O_2): produz **CO** (tóxico, liga-se à hemoglobina) e fuligem.

❀ BIOCOMBUSTÍVEIS E FERMENTAÇÃO

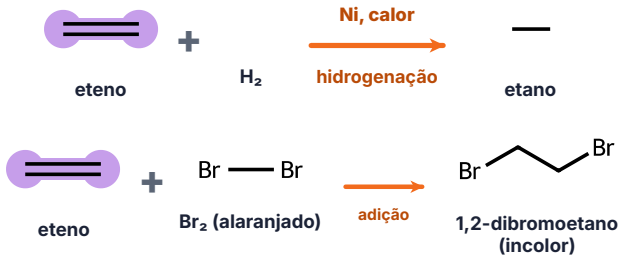
Fermentação alcoólica (levedura): $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$. O etanol é queimado como combustível: o CO_2 emitido é, em parte, reabsorvido pela cana em crescimento (balanço de carbono menor que o do petróleo, mas não nulo).

◆ COMO RECONHECER O TIPO DE REAÇÃO

- **Adição:** C=C ou C≡C "abre" e ganha átomos.
- **Substituição:** troca um átomo/grupo; há **dois** produtos.
- **Eliminação:** perde H_2O ou HX e forma C=C (etanol → eteno).
- **Oxidação:** mais ligações C–O ou menos C–H.

Adição (em C=C)

adição



Hidrogenação transforma óleo (C=C) em gordura sólida (margarina). **Água de bromo** descora ao reagir com C=C: teste de insaturação.

Substituição (alcanos e aromáticos)

substituição



Um H é trocado por outro átomo; sai HX. Alcanos precisam de luz ou calor (pouco reativos). Aromáticos preservam o anel: nitração do benzeno ($HNO_3 + H_2SO_4$ → nitrobenzeno).

✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. O etanol oxida a ácido acético e o propan-2-ol, a propanona. Por que o terc-butanol não reage?
   → O carbono do –OH não tem H para ser removido na oxidação.
2. Como distinguir, com água de bromo, hexano de hex-1-eno?
   → O hex-1-eno (C=C) descora a água de bromo por adição; o hexano não reage.
3. Por que a combustão incompleta é mais perigosa em ambiente fechado?
   → Forma CO, gás inodoro que se liga à hemoglobina e impede o transporte de O_2.

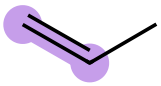
MÓDULO D · 3 DE 3

Polímeros e biomoléculas: cadeias de monômeros e o destino dos plásticos

Polímeros de adição: monômeros com C=C que se encadeiam, sem perder átomos



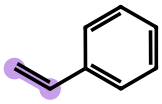
Eteno (etileno) → polietileno (PE)
sacolas, filmes, garrafas



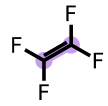
Propeno → polipropileno (PP)
embalagens, tampas



Cloreto de vinila → PVC
tubos, conexões



Estireno → poliestireno (PS)
copos, isopor

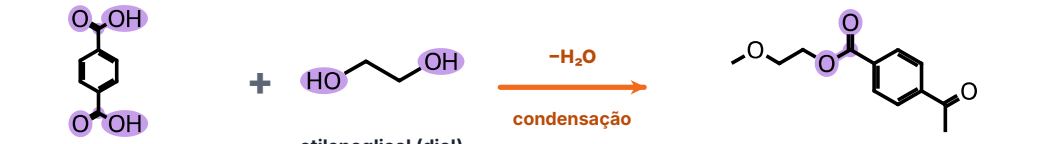


Tetrafluoreteno → PTFE (teflon)
antiaderente

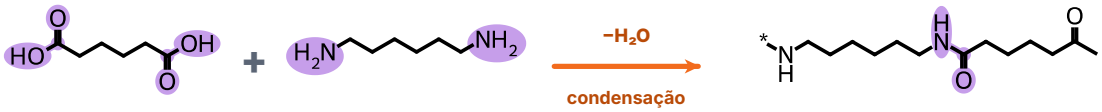
Cada C=C "abre" e liga-se ao próximo: $(–CH_2–CH_2–)_n$. Cadeia só de C–C (e C–H): **apolar e muito resistente**.

Polímeros de condensação: perdem uma molécula pequena (H_2O) a cada ligação

condensação



ác. tereftálico (diácido) + etilenoglicol (diol) → PET: unidade $(...)_n$

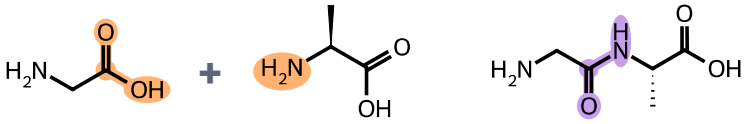


ác. adípico + hexametilenodiamina → náilon 6,6: unidade $(...)_n$

Os elos (éster no PET; amida no náilon) são grupos **hidrolisáveis**: a mesma química do Módulo D1, repetida n vezes.

Proteínas: polímeros de aminoácidos

biologia

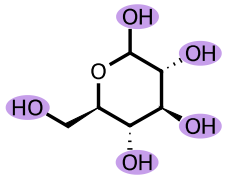


glicina + alanina → dipeptídeo Gly-Ala

A ligação peptídica é uma **amida** (Módulo C). A estrutura 3D é mantida por LH, interações apolares e pontes dissulfeto.

Carboidratos: polímeros de glicose

biologia



glicose ($C_6H_{12}O_6$)

Ligação glicosídica (–O–) entre glicoses, com perda de H_2O. **Amido** (reserva; digerido por amilases) × **celulose** (parede celular; ligação β não digerida por humanos).

❀ PLÁSTICOS, MICROPLÁSTICOS E BIODEGRADAÇÃO

- **Microplásticos** (< 5 mm) vêm da fragmentação de plásticos e de cosméticos/tecidos. Como são **apolares**, adsorvem poluentes orgânicos de baixa polaridade (pesticidas, PCBs): a mesma lógica da lipofilicidade do Módulo B.
- **Polímeros de adição (C–C)** resistem a micro-organismos: persistem por séculos. **Poliésteres e poliamidas** têm elos hidrolisáveis, porém a hidrólise é lenta em condições naturais.
- **Reciclagem:** PET (1), PEAD (2), PVC (3), PEBD (4), PP (5), PS (6).

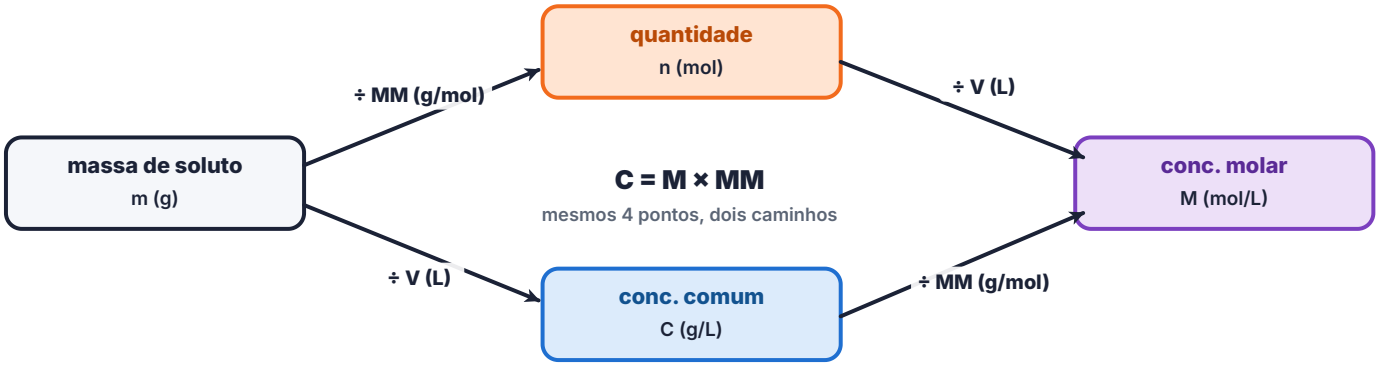
⚠ ERROS COMUNS

- **"Biodegradável" ≠ "de origem biológica".** Há plástico de fonte renovável que não biodegrada e plástico de petróleo biodegradável.
- **Adição × condensação:** se o polímero liberou H_2O (ou HCl), foi **condensação**. Se o monômero tinha C=C e nada saiu, foi **adição**.
- Os elos "éster" do PET e do biodiesel são o **mesmo grupo funcional**.

MÓDULO E · 1 DE 2

Concentração de soluções: massa, mol, volume

Um mapa para não se perder: massa, mol, volume e concentração



C = m / V

conc. comum

Variáveis: m massa de soluto (g); **V** volume da solução (L). C em g/L.
Use quando: o dado vem em massa e volume (rótulos, "g por litro").

Exemplo: soro 0,9% (m/V) = 0,9 g/100 mL → **9 g/L**.

⚠ **Erro:** usar o volume do **solvente**, ou deixar o V em mL.

n = m / MM

mol

Variáveis: n quantidade (mol); **MM** massa molar (g/mol), da tabela periódica.
Use quando: passar de gramas para mol e vice-versa.

Exemplo: NaCl: MM = 23 + 35,5 = 58,5 g/mol → 9 g = **0,15 mol**.

⚠ **Erro:** usar número atômico no lugar de massa atômica.

M = n / V

conc. molar

Variáveis: n mol de soluto; **V** volume da solução (L). M em mol/L.
Use quando: o problema fala em mol/L ou reage em proporção de mols.

Exemplo: soro: M = 9 / 58,5 ≈ **0,15 mol/L**. Também: M = C / MM.

⚠ **Erro:** V em mL: converta (÷ 1000) antes de dividir.

ppm = mg/L

traços

Variáveis: mg de soluto por litro (água diluída ≈ 1 kg/L); % m/m = $m_1/m \times 100$.
Use quando: qualidade da água, poluentes, minerais em rótulos.

Exemplo: 0,30 mg de Pb em 2,0 L → **0,15 mg/L = 0,15 ppm**.

⚠ **Erro:** trocar mg por g: 1 g/L = 1000 mg/L = 1000 ppm.

Conversões: 1 L = 1000 mL = 1 dm^3 = 1000 cm^3 · 1 g = 1000 mg · 1 mol = 6,0 × 10^{23} entidades · V molar (CNTP) ≈ 22,4 L/mol

⚗ EXEMPLO RESOLVIDO (MÉDIA-ALTA): PREPARO E PUREZA

Quantos gramas de NaOH (MM = 40 g/mol) pesar para preparar **250 mL** de solução **0,20 mol/L**, usando reagente com **80%** de pureza?
1) V = 0,250 L → n = M·V = 0,20 × 0,250 = **0,050 mol**.
2) m = n·MM = 0,050 × 40 = **2,0 g** de NaOH puro.
3) Pureza: 2,0 ÷ 0,80 = **2,5 g** do reagente impuro.

◆ EXEMPLO RESOLVIDO (MÉDIA): RÓTULO DE MEDICAMENTO

Gotas de paracetamol: 200 mg/mL. Dose: 150 mg. Volume = 150 ÷ 200 = **0,75 mL**. Em mol (MM = 151 g/mol): n = 0,150 ÷ 151 ≈ **1,0 × 10^{-3} mol**.

✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. Qual a concentração, em mol/L, de 4,0 g de NaOH em 500 mL de solução?
   → n = 4,0/40 = 0,10 mol; V = 0,5 L → M = 0,20 mol/L.

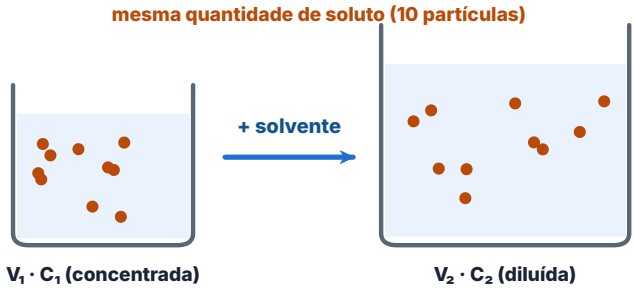
⚠ ERROS COMUNS

- **Volume da solução ≠ volume do solvente.** A fórmula usa o volume final.
- Misturar unidades: mg com g, mL com L. Escreva as unidades em cada passo.
- Confundir **concentração** (quantidade por volume) com **quantidade** (n ou m).

MÓDULO E · 2 DE 2

Diluição, mistura e rótulos: o n de soluto manda

Diluição: só se acrescenta solvente



$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

Por que vale: a quantidade de soluto não muda ($n_1 = n_2$). Como $n = M \cdot V$ (ou $m = C \cdot V$), então $M_1V_1 = M_2V_2$.
Condições: mesmo soluto e **nenhuma reação**; $V_2 = V_1$ + solvente adicionado; usar a **mesma unidade** de volume dos dois lados.

Exemplo (média): 100 mL de HCl 2 mol/L são levados a 500 mL: $M_2 = 2 \times 100 \div 500 =$ **0,40 mol/L**. Fator de diluição = 5.

Exemplo (média): V_1 de HCl 5 mol/L para preparar 250 mL a 0,2 mol/L: $V_1 = 0{,}2 \times 250 \div 5 =$ **10 mL** (e completa-se com água até 250 mL).

≈ MISTURA DO MESMO SOLUTO, SEM REAÇÃO

$$M = (M_1V_1 + M_2V_2) \div (V_1 + V_2)$$

Soma-se o **n** de cada solução e divide-se pelo volume total (admite volumes aditivos).
Exemplo: 200 mL a 0,50 mol/L + 300 mL a 1,0 mol/L → (0,10 + 0,30) ÷ 0,50 = **0,80 mol/L**.

⚗ MISTURA COM REAÇÃO (NEUTRALIZAÇÃO): FAÇA A TABELA DE MOLS

Misturam-se **200 mL de NaOH 0,50 mol/L** e **300 mL de HCl 0,20 mol/L**. Qual o pH?

	OH^-	H^+
início (mol)	0,100	0,060
reage (1:1)	− 0,060	− 0,060
resta (mol)	**0,040**	0

$[OH^-] = 0{,}040 \div 0{,}500$ L = **0,080 mol/L** → pOH = 1,10 → **pH ≈ 12,9** (básica).

❀ INTERPRETANDO RÓTULOS E QUALIDADE DA ÁGUA

- **mg/L ou ppm**: sólidos dissolvidos, minerais, contaminantes. 1 g/L = 1000 ppm.
- **"pH 7,2"**: logarítmico (Módulo I): cada unidade = 10×.
- Rótulo "sódio 12 mg/L": $M(Na^+) = 0{,}012 \div 23 \approx$ **5×10^{-4} mol/L**.
- **DBO e O_2 dissolvido** (mg/L): quanto menor o O_2, pior a água (Módulos B e F).

⚠ ERROS COMUNS

- Usar $C_1V_1 = C_2V_2$ para **misturas de solutos diferentes** ou com reação: não vale.
- Somar **concentrações** em vez de **mols**.
- Em neutralização, esquecer o **excesso**: ele define o pH.

✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. Quanta água adicionar a 200 mL de solução 1,0 mol/L para obter 0,25 mol/L?
   → $V_2 = 1{,}0 \times 200 / 0{,}25 = 800$ mL → adicionar 600 mL.

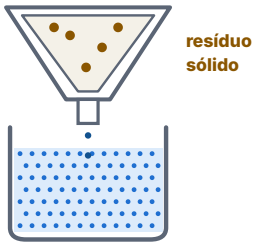
MÓDULO F · 1 DE 4

Separação de misturas: qual método usar?

Qual método? A propriedade que difere manda

Mistura	Método	Propriedade explorada	Exemplo
sólido + sólido	**peneiração**	tamanho dos grãos	areia + cascalho
sólido + sólido	**separação magnética**	magnetismo	ferro + areia
sólido + sólido	**dissolução fracionada**	solubilidade	sal + areia (água, depois filtra)
sólido + líquido	**decantação, filtração, centrifugação**	densidade · tamanho · rotação	água barrenta
líquido + líquido imiscíveis	**funil de separação**	imiscibilidade/densidade	óleo + água
sólido dissolvido + líquido	**destilação simples · evaporação**	PE muito diferentes	água do mar
líquido + líquido miscíveis	**destilação fracionada**	PE próximos	petróleo, etanol + água
gás + gás	**liquefação fracionada**	PE (do ar líquido)	N_2, O_2 e Ar do ar
componentes de uma mistura	**extração por solvente**	**polaridade**	café, óleos essenciais
traços de componentes	**cromatografia**	afinidade com fases	pigmentos, anabolizantes

Linhas brancas: misturas **heterogêneas** (mais de uma fase). Linhas azuladas: **homogêneas** (uma fase) ou análises. Mistura heterogênea é separada por processos **físicos mecânicos**; homogênea, por mudança de fase ou solubilidade.



filtração

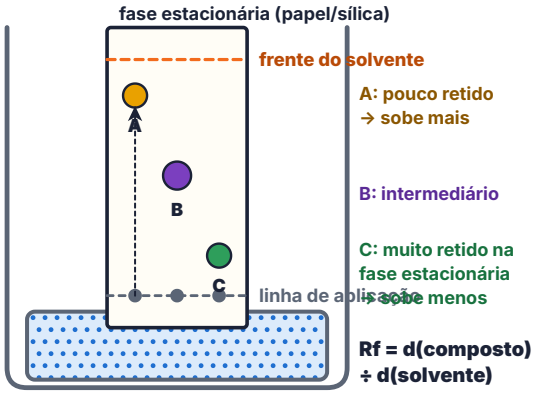


decantação / funil



centrifugação
o mais denso vai ao fundo

Cromatografia: quem "gosta mais" do quê



◆ EXTRAÇÃO POR SOLVENTE = POLARIDADE EM AÇÃO

Escolhe-se um solvente que dissolva **só o que interessa**: cafeína e açúcares do café em água quente; óleos essenciais em solvente apolar; iodo da água usando um líquido apolar (o I_2 passa para a fase apolar). Depois se separam as fases (funil) ou se evapora o solvente.

❀ ENEM NA PRÁTICA

Enunciados costumam descrever a separação e perguntar o **método** pela propriedade usada (ex.: centrifugação de isótopos de UF_6 gasoso por diferença de massa, ENEM 2022 via Aprova Total) ou o **estágio** de uma estação onde ocorre determinada separação.

⚠ ERROS COMUNS

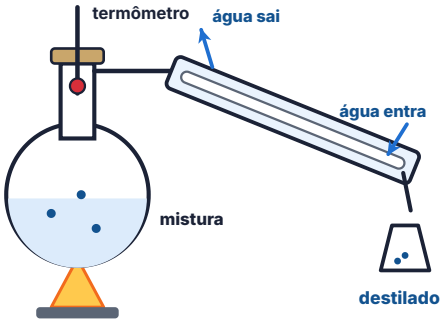
- Decantação **não** separa líquidos miscíveis.
- Filtração separa sólido de líquido, mas **não** remove sal dissolvido.
- Evaporação perde o solvente; destilação o **recupera**.

MÓDULO F · 2 DE 4

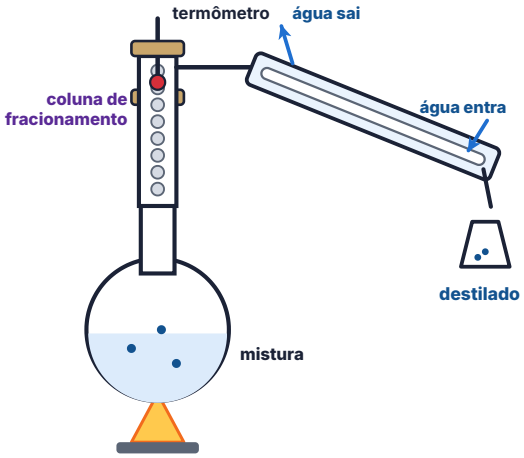
Destilação simples × fracionada e o refino do petróleo

Destilação simples × fracionada

simples **Destilação simples**

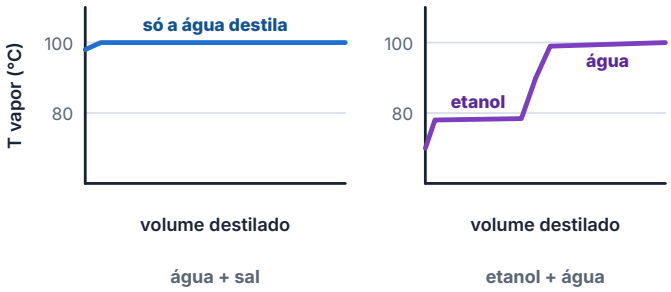


fracionada **Destilação fracionada**



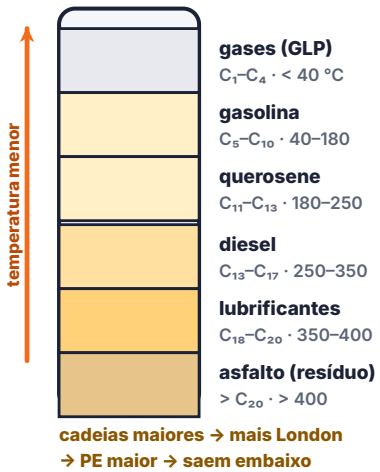
	Simples	Fracionada
Mistura	sólido dissolvido em líquido	líquidos miscíveis de PE **próximos**
Diferença	vaporiza só o líquido	**coluna**: vaporiza e condensa várias vezes (pratos/esferas): enriquece o mais volátil
Exemplos	água do mar → água; água destilada	petróleo, ar líquido, etanol + água
Princípio	diferença de **ponto de ebulição** (forças intermoleculares: Módulo A)	

Condensador: a água entra pela parte **de baixo** e sai por cima, para o tubo ficar sempre cheio. Etanol + água forma *azeótropo* (≈ 96% de etanol): a destilação não passa disso.



Substância pura: T constante enquanto destila. Mistura de líquidos: patamares, um por componente (o mais volátil primeiro).

Refino do petróleo



≈ POR QUE O PETRÓLEO SE SEPARA EM FRAÇÕES?

Petróleo é mistura de **hidrocarbonetos** (apolares). Só há London: quanto **maior a cadeia**, maior o PE (gráfico dos alcanos, Módulo A). Na torre, o mais leve (gases, gasolina) sobe e condensa no topo; o mais pesado (asfalto) sai pela base.

⚠ ERROS COMUNS

- "Destilação fracionada separa sólidos." **Não**: separa **líquidos** miscíveis.
- Termômetro **abaixo** da saída para o condensador mede a temperatura do vapor **errada**: o bulbo fica na altura do bocal lateral.
- Petróleo ≠ combustível pronto: as frações passam por **craqueamento e refino** (reações químicas).

✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. Que método separa etanol (PE 78 °C) de água (100 °C)?
   → *Destilação fracionada (líquidos miscíveis de PE próximos).*

MÓDULO F · 3 DE 4

Do manancial à torneira, e do vaso ao rio: tratamento de água e esgoto

Estação de tratamento de água (ETA)



laranja etapas com **transformação química** · cinza: processos **físicos**.

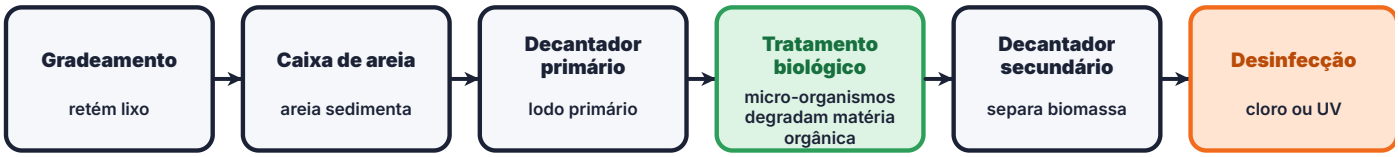
⚗ O QUE ACONTECE NA COAGULAÇÃO

Sulfato de alumínio + base (cal) formam **$Al(OH)_3$** gelatinoso e insolúvel: $Al_2(SO_4)_3 + 3\ Ca(OH)_2 \rightarrow 2\ Al(OH)_3 \downarrow + 3\ CaSO_4$. Os flocos **adsorvem** partículas e coloides (que são tão pequenos que nunca decantariam sozinhos) e depois **decantam**.

⚗ O QUE ACONTECE NA CLORAÇÃO

$Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HClO + HCl$. O **ácido hipocloroso** (HClO) é o desinfetante, que oxida e inativa os micro-organismos. Por isso o pH deve ser mantido controlado: HClO predomina em pH menos básico.

Estação de tratamento de esgoto (ETE)



Aeróbio (lodos ativados): O_2 injetado → $CO_2 + H_2O$ + biomassa

Anaeróbio (biodigestor, sem O_2): matéria orgânica → $CH_4 + CO_2$ (biogás, fonte de energia)

Saída: efluente tratado → corpo receptor (rio)

❀ POR QUE TRATAR O ESGOTO?

O esgoto tem alta **DBO** (demanda bioquímica de oxigênio): os micro-organismos que degradam a matéria orgânica consomem O_2 da água. Sem tratamento, o O_2 dissolvido cai (Módulo B) e ocorre **eutrofização** (página seguinte). Além disso, o lodo anaeróbio rende biogás (CH_4), combustível renovável.

⚠ ERROS COMUNS

- Filtração **não** elimina micro-organismos: é a **desinfecção** que o faz.
- Coagulação ≠ decantação: a primeira é **reação química** (forma o floco); a segunda, separação física.
- Água **tratada** não é água **destilada**: contém sais dissolvidos, cloro residual, flúor.

✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. Em qual etapa da ETA ocorre uma reação química que forma um sólido insolúvel?
   → Coagulação/floculação: $Al^{3+} + OH^- \rightarrow Al(OH)_3 \downarrow$.
2. Por que o esgoto lançado sem tratamento mata peixes?
   → A matéria orgânica é degradada por micro-organismos que consomem o O_2 dissolvido.

MÓDULO F · 4 DE 4

Química ambiental: ar, chuva ácida, eutrofização e remediação

Poluentes atmosféricos

Poluente	Origem	Efeito
CO	combustão incompleta	liga-se à hemoglobina (tóxico)
SO_2	queima de carvão e óleo com S	chuva ácida; irritante respiratório
NO_x	motores (N_2 + O_2 em alta T), queimadas	chuva ácida, *smog*, ozônio
O_3 (baixa atm.)	formado por NO_x + COV + luz	poluente secundário, irritante
CFC	refrigeração, aerossóis antigos	destrói O_3 estratosférico; Protocolo de Montreal
CO_2 e CH_4	combustíveis fósseis, pecuária, aterros	efeito estufa (absorvem IV)

Chuva ácida: as reações

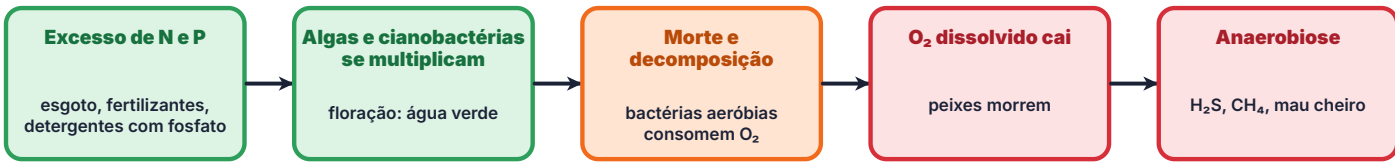
⚗ ENXOFRE E NITROGÊNIO VIRAM ÁCIDOS

$S + O_2 \rightarrow SO_2$ · $2\ SO_2 + O_2 \rightarrow 2\ SO_3$ · **$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$**
$N_2 + O_2 \rightarrow 2\ NO$ (motor, alta T) · $2\ NO + O_2 \rightarrow 2\ NO_2$ · $3\ NO_2 + H_2O \rightarrow 2\ HNO_3 + NO$
A chuva "normal" já é ácida (pH ≈ 5,6): $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$.

⚠ CONSEQUÊNCIAS E CORREÇÃO

Mármore e calcário **corroem**: $CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + CO_2 + H_2O$. Solos e lagos acidificam: **calagem** (CaO ou $CaCO_3$) neutraliza. Na fonte: dessulfurização de combustíveis e conversores catalíticos.

Eutrofização: o ciclo que esgota o oxigênio



↻ **O ciclo se agrava: peixes mortos e algas mortas fornecem mais matéria orgânica**

≈ EFEITO ESTUFA × AQUECIMENTO GLOBAL

Gases como **CO_2, CH_4, N_2O e vapor d'água** absorvem radiação infravermelha emitida pela Terra e a reemitem: o efeito estufa natural mantém o planeta habitável (≈ 15 °C). A queima de combustíveis fósseis e o desmatamento **intensificam** o efeito, elevando a concentração de CO_2 e a temperatura média.

⬡ CAMADA DE OZÔNIO: CATÁLISE QUE DESTRÓI

Na estratosfera, o O_3 absorve UV-B. Sob UV, o CFC libera Cl•: **$Cl• + O_3 \rightarrow ClO• + O_2$**; **$ClO• + O \rightarrow Cl• + O_2$**. O Cl• é regenerado (**catalisador**, Módulo H): um átomo destrói milhares de O_3. Não confundir com o O_3 de baixa altitude, que é poluente.

❀ CONTAMINAÇÃO E REMEDIAÇÃO

- **Biorremediação:** bactérias degradam hidrocarbonetos (derrames de petróleo).
- **Fitorremediação:** plantas absorvem metais do solo.
- **Adsorção:** carvão ativado retém orgânicos apolares.
- **Precipitação:** $Pb^{2+} + S^{2-} \rightarrow PbS\downarrow$ remove metais pesados da água.
- **Neutralização:** base ou calcário contra efluentes ácidos.

≈ BIOACUMULAÇÃO E BIOMAGNIFICAÇÃO

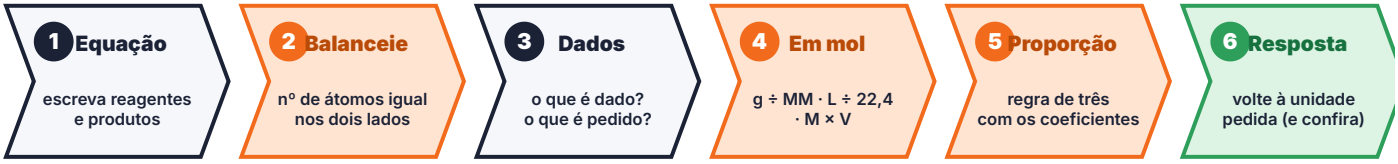
Poluentes **lipofílicos** (DDT, PCBs, aldrin) e Hg orgânico não são excretados e se acumulam na gordura: a concentração **aumenta a cada nível da cadeia alimentar** (Módulo B).

✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. Por que o H_2SO_4 da chuva ácida corrói o mármore ($CaCO_3$)?
   → O ácido reage com o carbonato: forma sal solúvel ($CaSO_4$), CO_2 e água.
2. Por que o excesso de fósforo na água pode matar peixes?
   → Estimula algas; ao morrer, sua decomposição consome O_2 dissolvido (eutrofização).

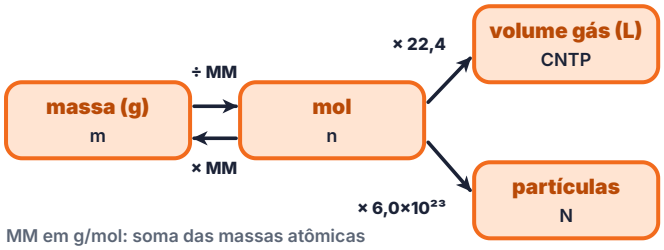
MÓDULO G · 1 DE 2

Estequiometria: um método em seis passos



Equação → balanceamento → dados → conversão para mol → proporção → resposta com unidade

A ponte entre grandezas



MM em g/mol: soma das massas atômicas

A **proporção só vale em mol** (ou em volume, para gases na mesma T e P). Massas não se comparam diretamente: 1 g de H_2 e 1 g de O_2 têm números de moléculas muito diferentes.

Balanceando sem sofrer

1. Comece pelo elemento que aparece **em menos substâncias** (C e metais); deixe O e H por último.
2. Ajuste apenas os **coeficientes**, nunca os índices ($H_2O \neq H_2O_2$).
3. Confira os átomos dos dois lados.

$$C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$$

C: 3 = 3 · H: 8 = 8 · O: 10 = 6 + 4.
Volumes de gases (mesma T e P): proporção em volume = proporção em mol. $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O(g)$: 2 V : 1 V : 2 V.

⚗ EXEMPLO RESOLVIDO (MÉDIA-ALTA): COMBUSTÃO DO ETANOL

Quanto CO_2 se libera ao queimar **23 kg** de etanol (C_2H_5OH; MM = 46 g/mol)?
① ② $C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow$ **2** $CO_2 + 3\ H_2O$
③ ④ n = 23 000 g ÷ 46 = **500 mol** de etanol.
⑤ 1 mol etanol : 2 mol CO_2 → **1000 mol** de CO_2.
⑥ m = 1000 × 44 = **44 kg** (ou 1000 × 22,4 L = **22,4 m³** nas CNTP).

❀ ENEM NA PRÁTICA: PROPORÇÃO COM RECICLAGEM DE ALUMÍNIO

ENEM 2024 (descrito pelo Aprova Total): 50 kg de bauxita → 10 kg de Al (razão 5:1). Reciclando 97,4% de $4{,}0\times10^5$ t de latas, deixam de ser extraídas $4{,}0\times10^5 \times 0{,}974 \times 5 \approx$ **$1{,}9\times10^6$ t** de bauxita. Raciocínio: proporção + porcentagem, sem decorar fórmula.

⚠ ERROS COMUNS

- Usar **massa** direto na regra de três da equação (coeficientes são em **mol**).
- Alterar **índices** ao balancear.
- Esquecer que 22,4 L/mol vale só nas **CNTP** (0 °C e 1 atm); em 25 °C e 1 atm, ≈ 24,5 L/mol.
- Dar a resposta em mol quando se pede kg.

✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

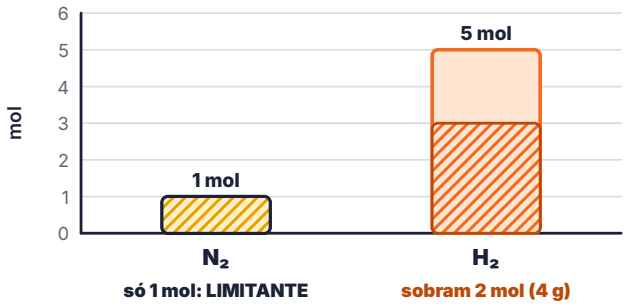
1. Quantos mol de O_2 reagem com 2 mol de C_3H_8?
   → $C_3H_8 : O_2 = 1 : 5$ → 10 mol.
2. Que volume de CO_2 (CNTP) forma 1 mol de C_3H_8?
   → 3 mol CO_2 × 22,4 = 67,2 L.

MÓDULO G · 2 DE 2

Reagente limitante, rendimento e pureza

Reagente limitante: o primeiro a acabar

$N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2\,NH_3$ (28 g N_2 + 10 g H_2)



cor lisa = disponível · hachura = necessário p/ consumir todo o N_2 ou H_2

Como achar o limitante (em 3 linhas)

1. Converta tudo para **mol**.
2. Divida cada n pelo **coeficiente**: N_2: 1 ÷ 1 = **1**; H_2: 5 ÷ 3 = **1,67**.
3. O **menor** quociente é o limitante (N_2). Ele manda no produto: 1 mol N_2 → **2 mol NH_3 = 34 g** (teórico).

≈ RENDIMENTO E PUREZA (DOIS "DESCONTOS")

η = real ÷ teórico × 100

Rendimento: se obtiveram **17 g** de NH_3 em vez de 34 g, η = **50%**.

m pura = m amostra × pureza

Só a parte **pura** reage. Pureza é aplicada **antes** do cálculo; rendimento, **depois**.

⚗ EXEMPLO INDUSTRIAL (MÉDIA-ALTA): CAL VIRGEM

Calcário com **80%** de $CaCO_3$ (500 kg) é calcinado: $CaCO_3$ → CaO + CO_2, com rendimento de **90%**. Massa de CaO?
① pura: 500 × 0,80 = **400 kg** = 400 000 g.
② n = 400 000 ÷ 100 = **4 000 mol**.
③ 1 : 1 → 4 000 mol de CaO (56 g/mol) = **224 kg** teórico.
④ 224 × 0,90 ≈ **202 kg** (201,6).

❀ EXEMPLO AMBIENTAL (MÉDIA-ALTA): CHUVA ÁCIDA NA FONTE

Carvão com **2% de enxofre**; queimam-se 1000 t. S + O_2 → SO_2.
① S: 1000 × 0,02 = **20 t**. ② S : SO_2 = 32 : 64 → **40 t** de SO_2.
③ Para retê-lo com calcário (SO_2 + $CaCO_3$ + ½ O_2 → $CaSO_4$ + CO_2): n(SO_2) = 40 t ÷ 64 = 0,625 Mmol → **62,5 t** de $CaCO_3$.

⚠ ERROS COMUNS

- Escolher o limitante pela **menor massa** (precisa ser pelo menor n ÷ coeficiente).
- Aplicar rendimento e pureza **na ordem errada** ou duas vezes.
- Calcular o produto pelo reagente **em excesso**.

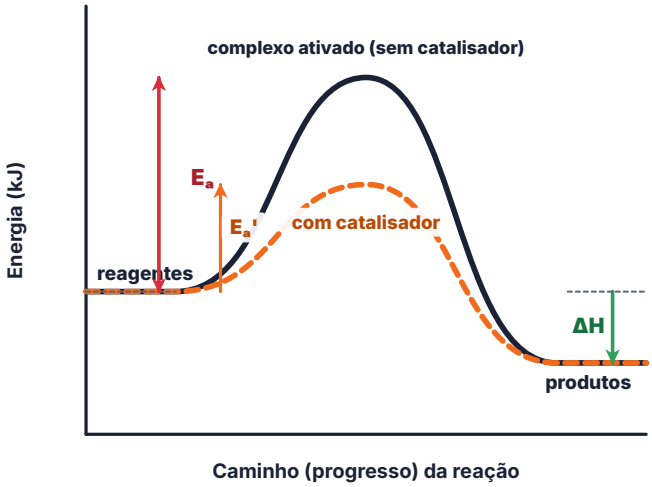
✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. 50 g de $CaCO_3$ puros produzem quantos litros de CO_2 nas CNTP? ($CaCO_3$ → CaO + CO_2)
   → n = 50/100 = 0,5 mol → 0,5 × 22,4 = 11,2 L.
2. Com 2 mol de H_2 e 2 mol de O_2 (2 H_2 + O_2 → 2 H_2O), qual o limitante?
   → H_2 (2/2 = 1 < 2/1 = 2).

MÓDULO H · 1 DE 1

Cinética química: o que faz uma reação ser rápida

Gráfico energia × caminho da reação



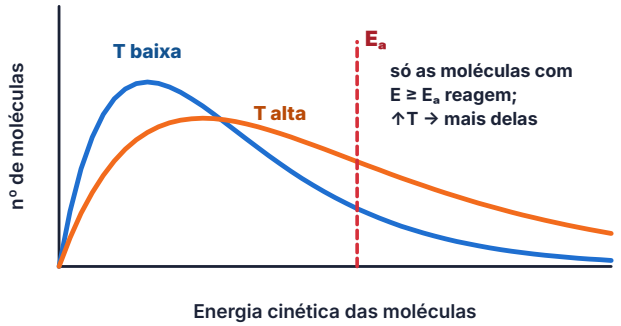
Como ler

- E_a (energia de ativação): barreira que as moléculas precisam vencer para formar o **complexo ativado**.
- **Catalisador**: abre outro caminho, com **E_a menor**. Aumenta a velocidade, é regenerado, e **não altera ΔH**, nem o rendimento de equilíbrio.
- **ΔH**: diferença entre produtos e reagentes (aqui, **exotérmica**: produtos mais baixos).
- Velocidade = quantas colisões **efetivas** por segundo (energia suficiente e orientação correta).

⚠ ERROS COMUNS

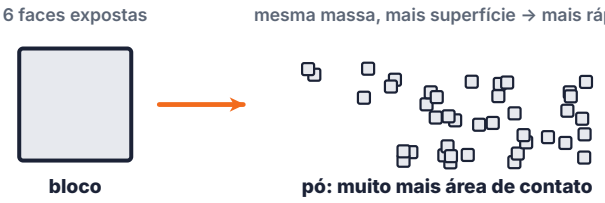
- "O catalisador diminui a energia da reação (ΔH)." **Não**: diminui a **barreira**.
- "Temperatura alta ⇒ E_a menor." **Não**: E_a não muda; **mais moléculas** a superam.
- Reação rápida ≠ reação favorável (ΔH ou equilíbrio).

Temperatura: a cauda da distribuição

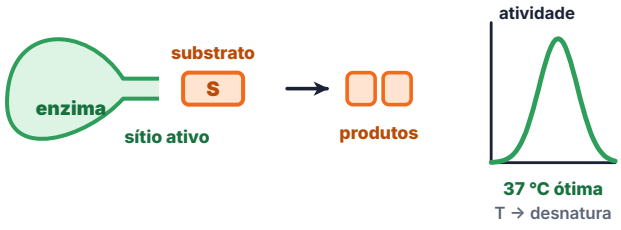


Os fatores, em uma tabela

Fator	↑ velocidade porque...
Concentração / pressão (gases)	mais partículas por volume → mais colisões
Temperatura	maior fração de colisões com E ≥ E_a
Superfície de contato	mais área exposta ao reagente
Catalisador	caminho com menor E_a
Natureza do reagente, luz	ligações mais fracas ou energia radiante



Enzimas: catalisadores biológicos



chave-fechadura: o substrato encaixa no sítio ativo (alta especificidade)

❀ APLICAÇÕES: BIOLÓGICAS, INDUSTRIAIS E AMBIENTAIS

- **Enzimas**: amilase (digere amido), lipase, catalase (H_2O_2 → H_2O + ½ O_2); detergentes enzimáticos. Acima da T ótima, a enzima **desnatura**.
- **Geladeira**: T baixa retarda a decomposição.
- **Panela de pressão**: ↑ pressão → ↑ T de ebulição → cozimento mais rápido.
- **Conversor catalítico** (Pt, Pd, Rh): 2 CO + 2 NO → 2 CO_2 + N_2.

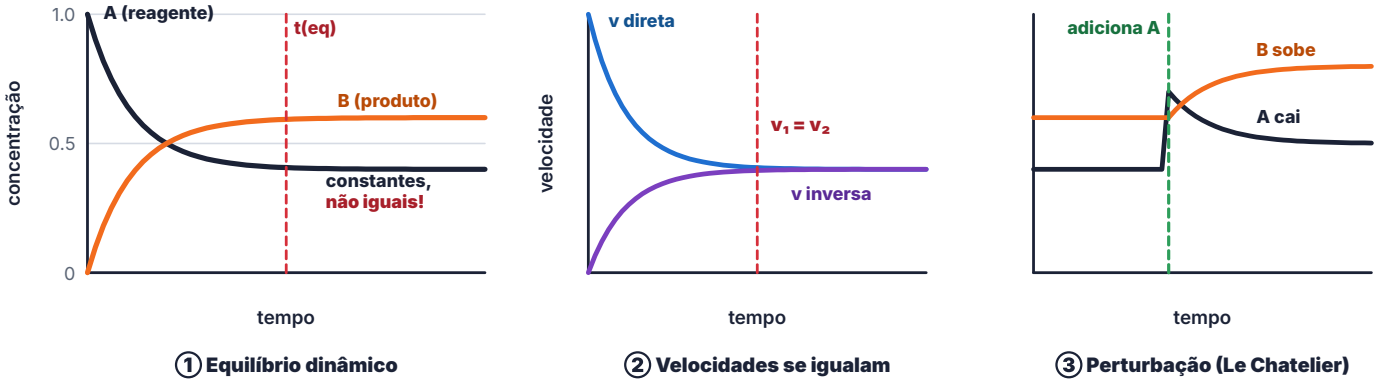
✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. Em um gráfico [produto] × tempo, qual curva indica reação mais rápida?
   → A de maior inclinação inicial (mais produto por unidade de tempo).
2. Por que moer o comprimido acelera a ação?
   → Maior superfície de contato com o solvente.

MÓDULO I · 1 DE 2

Equilíbrio químico e Le Chatelier

Equilíbrio químico em três gráficos



① Reagente cai, produto sobe, e depois ambos ficam **constantes** (não iguais). ② No equilíbrio as velocidades se igualam e a reação continua nos dois sentidos: equilíbrio **dinâmico**. ③ Ao adicionar A, o sistema reage para consumir o excesso e atinge um novo equilíbrio.

Princípio de Le Chatelier

"O sistema em equilíbrio, ao ser perturbado, desloca-se no sentido que **atenua** a perturbação."

Perturbação	Desloca para	Porque
↑ [reagente]	→ **direita**	consome o que foi adicionado
↑ [produto] ou retirar reagente	← **esquerda**	consome o produto em excesso
↑ temperatura	**sentido endotérmico**	absorve calor
↓ temperatura	**sentido exotérmico**	libera calor
↑ pressão (gases)	**lado com menos mol de gás**	reduz a pressão
catalisador	**não desloca**	acelera os dois sentidos; só chega mais cedo

A constante **Kc** = [produtos]^{c} ÷ [reagentes]^{a} (sólidos e líquidos puros não entram) só muda com a **temperatura**.

⚗ APLICAÇÃO INDUSTRIAL: SÍNTESE DA AMÔNIA (HABER-BOSCH)

$N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$ **ΔH < 0**

- ↑ **pressão**: 4 mol de gás → 2 mol: favorece NH_3 (≈ 150–300 atm).
- ↓ **T** favorece NH_3 (exotérmica), mas deixa a reação **lenta**: usa-se ≈ 400–500 °C e **catalisador de ferro**: compromisso entre rendimento e velocidade.
- Retirar NH_3 (liquefação) desloca para a direita.

❀ AMBIENTE E BIOLOGIA

$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$: mais CO_2 atmosférico → oceanos mais ácidos → conchas e corais ($CaCO_3$) se dissolvem. **Refrigerante**: $CO_2(aq) \rightleftharpoons CO_2(g)$; abrir a garrafa desloca para a direita.

⚠ ERROS COMUNS

- Equilíbrio = "concentrações iguais". **Não**: são **constantes**.
- Catalisador **não** altera o rendimento do equilíbrio.
- Aumentar a pressão desloca só se há **variação de mol de gás**.

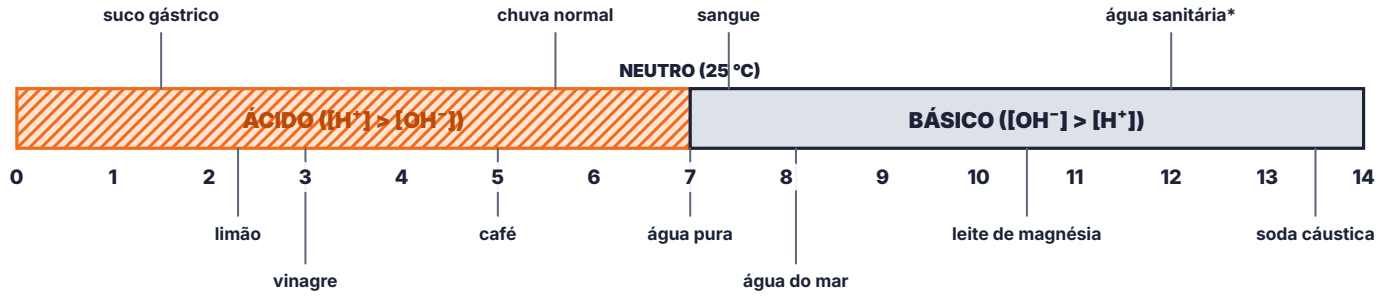
✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. Em $CO(g) + 2\,H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$, aumentar a pressão desloca para...
   → direita (3 mol de gás → 1 mol).
2. Ao aquecer um equilíbrio exotérmico, o rendimento do produto...
   → diminui (desloca para o sentido endotérmico, o inverso).

MÓDULO I · 2 DE 2

Ácidos, bases e pH: uma régua logarítmica

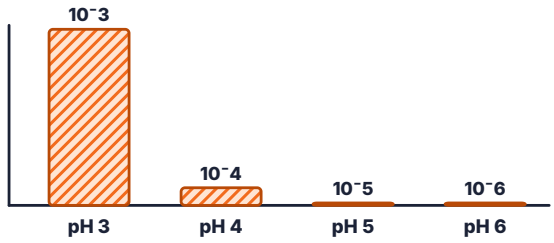
A régua de pH: logarítmica



$[H^+] = 10^{-pH}$ mol/L: cada unidade de pH = 10× mais ou menos H^+

*valores típicos aproximados

Por que logarítmica?



[H⁺] em escala linear: pH 3 tem 1000× mais H^+ que pH 6

Fórmulas e exemplos

$$pH = -\log [H^+]$$ $$pOH = -\log [OH^-]$$

$$K_w = [H^+]\cdot[OH^-] = 10^{-14}$$ $$pH + pOH = 14$$

- $[H^+] = 10^{-3}$ mol/L → **pH 3**. pH 5 → $[H^+] = 10^{-5}$.
- HCl 0,01 mol/L (ácido forte, 100% ionizado): $[H^+] = 10^{-2}$ → **pH 2**.
- $[OH^-] = 10^{-4}$ → pOH 4 → **pH 10**.
- $[H^+] = 2\times10^{-3}$ (dado log 2 = 0,30): pH = 3 − 0,30 = **2,7**.

Valores condicionados a **25 °C** (Kw varia com a temperatura).

Ácidos e bases

Teoria	Ácido	Base
Arrhenius	libera H^+ em água	libera OH^- em água
Brønsted-Lowry	**doa** H^+ (próton)	**recebe** H^+ ($NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$)

Forte × fraco = grau de **ionização**, não concentração. Fortes: HCl, HNO_3, H_2SO_4, NaOH, KOH. Fracos: CH_3COOH, H_2CO_3, HCN, NH_3.

⚗ NEUTRALIZAÇÃO

$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ · HCl + NaOH → NaCl + H_2O. Ácido + base → **sal** + água. O pH final depende do **excesso** (Módulo E2).

Funções inorgânicas e equilíbrio iônico

Função	Exemplos e papel
Óxido ácido	CO_2, SO_2, SO_3, NO_2 + H_2O → ácidos (**chuva ácida**)
Óxido básico	CaO, Na_2O + H_2O → bases (**calagem** do solo)
Sal	NaCl, $CaCO_3$, $NaHCO_3$ (antiácido)

⬡ ÁCIDO FRACO E TAMPÃO

$CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^-$ · **Ka** = $[H^+][A^-] \div [HA] \approx 1{,}8\times10^{-5}$ (poucos íons). Adicionar acetato desloca o equilíbrio para a esquerda: **efeito do íon comum**. O **sangue** é tamponado (CO_2/HCO_3^-): pH ≈ 7,4.

⚠ ERROS COMUNS

- pH 3 não é "o dobro" de pH 6: é **1000×** mais H^+ (escala logarítmica).
- Ácido forte ≠ ácido concentrado.
- pH 7 só é neutro a **25 °C**.

✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. Por quantas vezes a $[H^+]$ de pH 2 supera a de pH 5?
   → 10^3 = 1000 vezes.
2. Qual o pH de NaOH 0,001 mol/L?
   → $[OH^-] = 10^{-3}$ → pOH 3 → pH 11.

MÓDULO J · 1 DE 2

Oxirredução e a pilha eletroquímica

Oxirredução: transferência de elétrons

	Oxidação	Redução
elétrons	**perde**	**ganha**
NOx	**aumenta**	**diminui**
atua como	**agente redutor**	**agente oxidante**

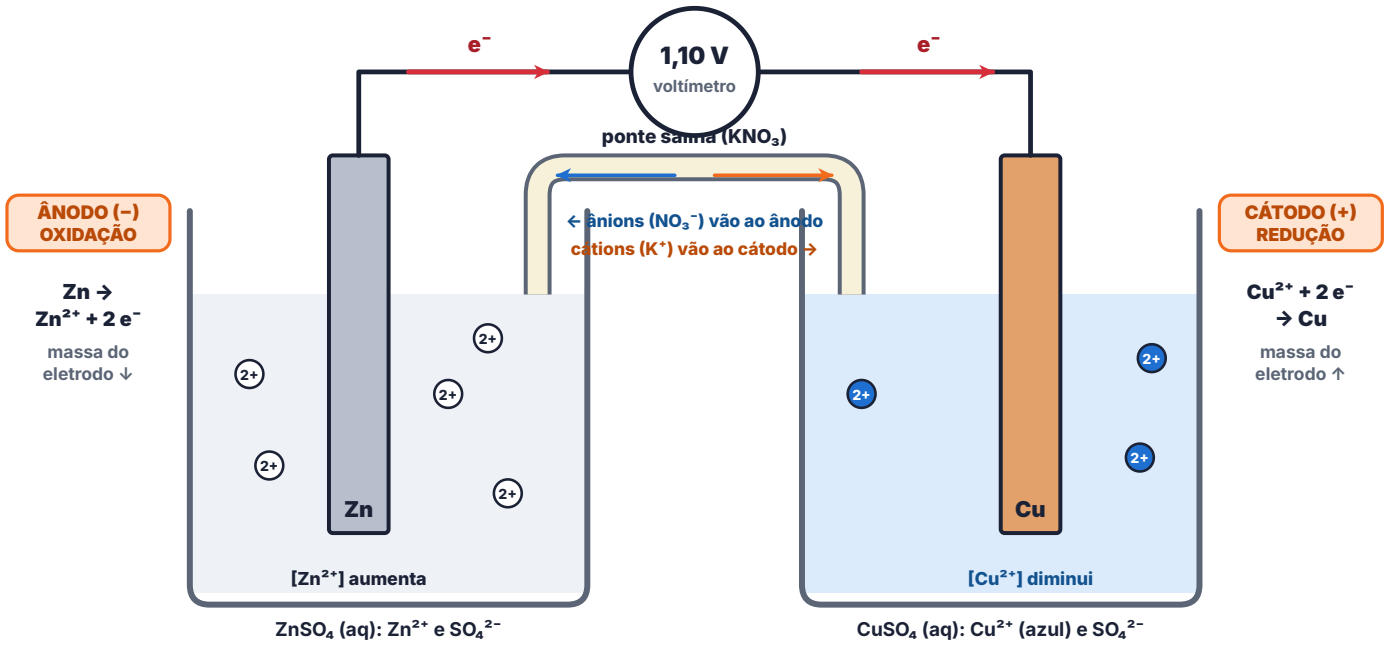
O agente oxidante é quem **sofre redução** (e o redutor, quem sofre oxidação): o oxidante tira elétrons do outro.

Número de oxidação (NOx): regras

- Substância simples: **0** (Cu, O_2). Íon simples: sua **carga** (Zn^{2+} = +2).
- H: **+1** (hidretos: −1) · O: **−2** (peróxidos: −1) · alcalinos +1 · alcalino-terrosos +2 · F: −1.
- A soma dos NOx = **carga** da espécie.

$KMnO_4$: +1 + x + 4(−2) = 0 → **Mn +7**. **$K_2Cr_2O_7$:** 2 + 2x − 14 = 0 → **Cr +6**. **H_2SO_4:** 2 + x − 8 = 0 → **S +6**.

Pilha de Daniell: o grande esquema



⚗ COMO LER: NOTAÇÃO E POTENCIAL

$Zn(s) \mid Zn^{2+}(aq) \parallel Cu^{2+}(aq) \mid Cu(s)$

Reação global (espontânea): **$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$**.
$\Delta E° = E°_{cátodo} - E°_{ânodo}$ = 0,34 − (−0,76) = **+1,10 V**. O de **maior** E° de redução sofre redução (Cu); o de menor, oxidação (Zn).
Os e^- vão do **ânodo ao cátodo** pelo fio; a ponte fecha o circuito com íons e **mantém a neutralidade**.

⚠ ERROS COMUNS

- Elétrons **não** passam pela ponte salina: ela conduz por **íons**.
- Na pilha, o ânodo é o polo **negativo** (oxidação); na eletrólise, é o **positivo** (próxima página).
- Confundir **oxidante** (sofre redução) com **oxidado**.

✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. Memorize: o ânodo é o eletrodo de...
   → oxidação ("an-ox"); o cátodo, de redução.
2. Na pilha Zn/Cu, qual eletrodo perde massa?
   → O de Zn (ânodo): $Zn \rightarrow Zn^{2+}$.

MÓDULO J · 2 DE 2

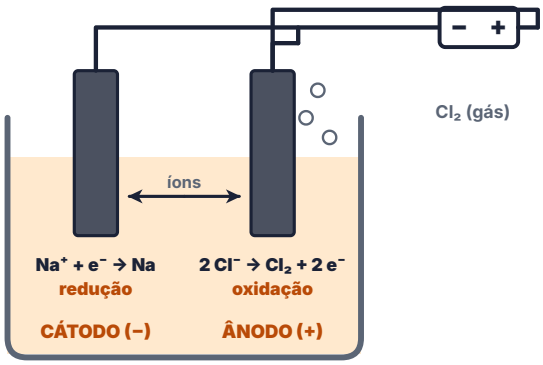
Eletrólise × pilha e corrosão

Pilha × eletrólise: a mesma química, sentido inverso

	Pilha	Eletrólise
Processo	espontâneo	**forçado** por fonte externa
Energia	química → elétrica	elétrica → química
Ânodo	polo **–** · oxidação	polo **+** · oxidação
Cátodo	polo **+** · redução	polo **–** · redução
Exemplos	pilhas, baterias em uso	galvanoplastia, produção de Al e Cl_2, recarga de bateria

Em ambas: **ânodo = oxidação, cátodo = redução**. O que muda é o sinal dos polos e quem "empurra" os elétrons.

Eletrólise ígnea do NaCl



NaCl fundido (Na^+ e Cl^-)

⚗ ELETRÓLISE EM SOLUÇÃO AQUOSA (CLORO-ÁLCALI)

$2\ NaCl + 2\ H_2O \rightarrow H_2 + Cl_2 + 2\ NaOH$. A água compete: no cátodo, H_2O é reduzida ($H_2 + OH^-$) em vez de Na^+. Produz **H_2, Cl_2 e NaOH**, matérias-primas industriais.

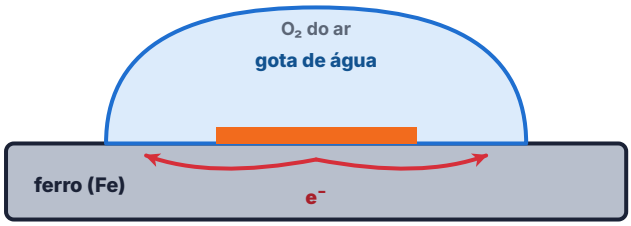
≈ QUANTIDADE DE MATÉRIA: A CONTA DE FARADAY

$$Q = i \cdot t \quad \cdot \quad n(e^-) = Q \div 96\,500$$

Exemplo (média-alta): i = 2 A durante 965 s depositando Cu ($Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$): Q = 1930 C → $n(e^-)$ = **0,020 mol** → n(Cu) = **0,010 mol** → m = 0,010 × 63,5 ≈ **0,64 g**.

Corrosão: uma pilha indesejada

CÁTODO (borda, muito O_2): $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$



ÂNODO (centro, pouco O_2): $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$

$Fe^{2+} + OH^- \rightarrow Fe(OH)_2$, oxidado a ferrugem ($Fe_2O_3 \cdot nH_2O$). Água e O_2 são necessários; sal acelera (eletrólito).

❀ COMO PROTEGER (E POR QUÊ FUNCIONA)

- **Galvanização (Zn):** $E°(Zn^{2+}/Zn) = -0{,}76$ V < $E°(Fe^{2+}/Fe) = -0{,}44$ V: o Zn oxida primeiro (**metal de sacrifício**), mesmo riscado. Mg em cascos de navios age igual.
- **Folha-de-flandres (Sn):** $E°(Sn^{2+}/Sn) = -0{,}14$ V > $E°(Fe)$: protege só enquanto **íntegra**; riscada, o **Fe corrói** mais rápido.
- **Pintura/óleo:** barreira física.

⚠ ERROS COMUNS

- Dizer que o metal de sacrifício "resiste mais": ele é **mais reativo** (menor E°) e oxida no lugar do ferro.
- Trocar ânodo e cátodo na eletrólise.

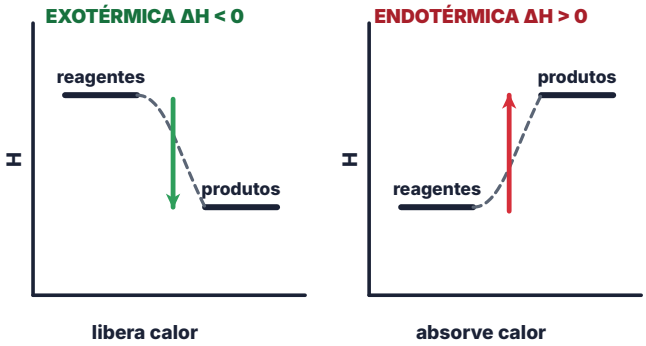
✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. Por que uma lata de Sn riscada enferruja mais rápido que o ferro puro?
   → Fe vira ânodo da pilha Fe/Sn (Sn é menos reativo): oxida mais rápido.

MÓDULO K · 1 DE 1

Termoquímica: energia absorvida ou liberada

Entalpia: diagramas



ΔH e seu sinal

ΔH = H(produtos) − H(reagentes)

- **Exotérmica** (ΔH < 0): produtos mais "baixos"; libera calor; o ambiente **esquenta**. Combustão, respiração, neutralização, solidificação, condensação.
- **Endotérmica** (ΔH > 0): absorve calor; o ambiente **esfria**. Fotossíntese, fusão, vaporização, dissolução de NH_4NO_3 (compressa fria).
- Unidade: **kJ/mol** da equação como escrita (dobrou os coeficientes, dobra o ΔH).

⚠ ERROS COMUNS

- Exotérmica ≠ "rápida": ΔH não diz nada sobre velocidade.
- Sinal: ΔH < 0 **não** é "perda de importância": a energia vai do sistema para o ambiente.
- Rompimento de ligação **absorve** energia; formação **libera**.

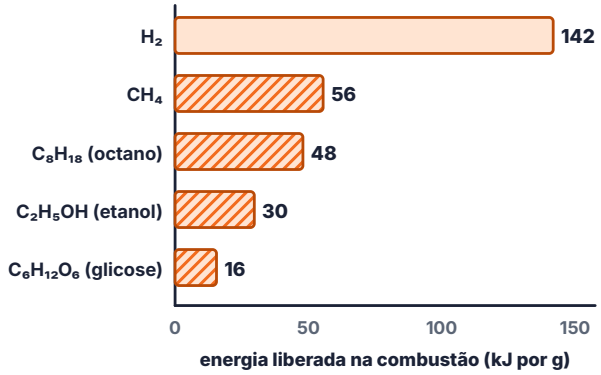
⚗ LEI DE HESS: SOME EQUAÇÕES, SOME ΔH

$C(grafite) + O_2 \rightarrow CO_2$ ΔH = −394 kJ
$CO + ½\ O_2 \rightarrow CO_2$ ΔH = −283 kJ (inverta → +283)
$C + ½\ O_2 \rightarrow CO$ **ΔH = −394 + 283 = −111 kJ/mol**
O caminho não importa; só o estado inicial e o final.

⬡ ENERGIA DE LIGAÇÃO (ESTIMATIVA)

ΔH ≈ Σ(ligações rompidas, +) − Σ(ligações formadas)
$H_2 + Cl_2 \rightarrow 2\ HCl$: (436 + 243) − 2 × 431 = **−183 kJ** (exotérmica).
Valores médios de livros (kJ/mol): H–H 436 · Cl–Cl 243 · H–Cl 431.

Combustíveis: energia por grama



ΔH de combustão (tabelas, kJ/mol) ÷ massa molar. Hidrogênio libera mais energia por grama; a glicose (nosso combustível) libera cerca de metade do que o etanol libera.

CO_2 por energia obtida

Combustível	kJ/g	mol de CO_2 por MJ
H_2	141,8	0,00
CH_4	55,5	1,12
C_8H_{18} (octano)	47,9	1,46
C_2H_5OH (etanol)	29,7	1,46
$C_6H_{12}O_6$ (glicose)	15,6	2,14

Calculado: nº de C ÷ ΔH. O etanol emite quase tanto CO_2 por energia quanto o octano; a vantagem é o CO_2 ser **reabsorvido** pela cana (balanço de carbono), não ser "mais limpo" na queima.

✎ TESTE-SE (RECUPERAÇÃO ATIVA)

1. Qual o sinal do ΔH da formação de ligações?
   → *Negativo: libera energia.*
2. Por que a compressa que esfria é endotérmica?
   → *A dissolução absorve calor do ambiente (e da pele).*

REVISÃO · 1 DE 2

Questões finais no estilo ENEM, com gabarito comentado

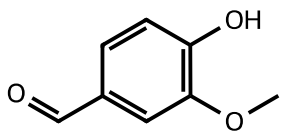
1 Polaridade e destino ambiental (original)

Um inseticida organoclorado apresenta molécula simétrica, com várias ligações C–Cl, e é praticamente insolúvel em água. Após seu uso em uma lavoura, ele foi detectado em um lago vizinho. Em qual material o composto tende a se concentrar?

A) Água do lago, por formação de ligações de hidrogênio.
B) Sais dissolvidos, por interações íon-dipolo.
C) Gordura dos peixes, por interações do tipo London com moléculas de baixa polaridade.
D) Gases dissolvidos, por ligações iônicas.
E) Esqueleto dos peixes, por ligações metálicas com o cálcio.

2 Funções orgânicas (original)

A vanilina, responsável pelo aroma de baunilha, tem a estrutura ao lado. As funções oxigenadas presentes são:



A) álcool, éster e aldeído.
B) fenol, éter e aldeído.
C) fenol, éster e cetona.
D) álcool, éter e cetona.
E) ácido carboxílico, éter e fenol.

3 Estequiometria (original)

Em uma viagem, um veículo flex consome **4,6 kg de etanol** (C_2H_5OH; 46 g/mol). Considerando combustão completa, a massa aproximada de CO_2 (44 g/mol) liberada é:

A) 4,4 kg
B) 6,6 kg
C) 8,8 kg
D) 13,2 kg
E) 17,6 kg

4 Eletroquímica (original)

Montou-se uma pilha com eletrodos de zinco e de prata. Dados: $E°(Zn^{2+}/Zn) = -0{,}76$ V; $E°(Ag^{+}/Ag) = +0{,}80$ V. Sobre essa pilha, é correto afirmar:

A) A prata é o ânodo e a diferença de potencial é 0,04 V.
B) O zinco é o ânodo e a diferença de potencial é 1,56 V.
C) O zinco é o cátodo e a diferença de potencial é 1,56 V.
D) Os elétrons fluem da prata para o zinco, com 0,04 V.
E) A prata é o ânodo e sua massa diminui.

5 Equilíbrio e ambiente (original)

O aumento do CO_2 atmosférico desloca, nos oceanos, o equilíbrio $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$. Conchas de $CaCO_3$ reagem com H^+ ($CaCO_3 + H^+ \rightleftharpoons Ca^{2+} + HCO_3^-$). Como consequência:

A) o pH aumenta e a formação de conchas é favorecida.
B) o pH diminui e a dissolução do $CaCO_3$ é favorecida.
C) o pH não varia, pois a água do mar é neutra.
D) o pH diminui e a precipitação do $CaCO_3$ é favorecida.
E) o pH aumenta e o equilíbrio desloca-se para a esquerda.

◆ GABARITO COMENTADO

1. **C.** As ligações C–Cl são polares, mas a simetria anula os dipolos: molécula de **baixa polaridade**. Interage por London com meios apolares, como as gorduras (bioacumulação). A, B, D e E invocam interações que exigem polaridade, íons ou metais.
2. **B.** O –OH ligado ao anel é **fenol**; o $–OCH_3$ (O entre C e anel) é **éter**; –CHO é **aldeído**. Não há C=O com O–R (éster) nem C=O entre dois C (cetona).
3. **C.** n = 4600 ÷ 46 = 100 mol de etanol. $C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow$ **2** $CO_2 + 3\ H_2O$ → 200 mol de CO_2 × 44 g/mol = 8 800 g = **8,8 kg**.
4. **B.** O de menor E° (Zn) oxida: é o ânodo. $\Delta E° = E°_{cátodo} - E°_{ânodo} = 0{,}80 - (-0{,}76) =$ **1,56 V**. Os elétrons vão do Zn para a Ag; a massa de Ag aumenta ($Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$).
5. **B.** Mais CO_2 → mais H_2CO_3 → mais H^+: **pH diminui**. Mais H^+ desloca $CaCO_3 + H^+ \rightleftharpoons Ca^{2+} + HCO_3^-$ para a direita: **conchas se dissolvem** (Le Chatelier).

Questões **originais**, elaboradas no estilo do ENEM (contextualizadas, com raciocínio causal). Não reproduzem itens oficiais. Referências a itens oficiais ao longo da apostila (2019, 2022, 2023, 2024) vêm do levantamento do Aprova Total e **não foram conferidas nos cadernos oficiais**.

REVISÃO · 2 DE 2

Folha de fórmulas, fontes e controle de qualidade

Folha de fórmulas

Tema	Fórmulas e relações
Soluções	C = m/V (g/L) · M = n/V (mol/L) · n = m/MM · C = M·MM · $C_1V_1 = C_2V_2$ · ppm = mg/L
Estequiometria	n = m/MM · V = n × 22,4 L (CNTP) · η = real/teórico × 100 · m pura = m amostra × pureza
Gases	PV = nRT (R = 0,082 atm·L/mol·K; T em kelvin) · mesma T e P: proporção de volumes = proporção de mols
pH	pH = −log[H^+] · pOH = −log[OH^-] · Kw = [H^+][OH^-] = 10^{-14} · pH + pOH = 14 (25 °C)
Equilíbrio	Kc = [prod]^c[prod]^d/[reag]^a[reag]^b · Le Chatelier: o sistema atenua a perturbação · catalisador não desloca
Eletroquímica	ΔE° = E°cátodo − E°ânodo · Q = i·t · n(e^-) = Q/96 500 · ânodo = oxidação, cátodo = redução
Termoquímica	ΔH = H(prod) − H(reag) · Lei de Hess (soma de ΔH) · ΔH ≈ Σ(lig. rompidas) − Σ(lig. formadas)
Cinética	v = $\lvert\Delta[\ ]\rvert/\Delta t$ · fatores: [ ], T, superfície, catalisador (↓E_a, ΔH igual)

◆ QUATRO RACIOCÍNIOS QUE RESOLVEM A MAIORIA DAS QUESTÕES

1. **Polaridade → interação → propriedade** (solubilidade, PE, extração, bioacumulação).
2. **Reconhecer o grupo funcional** e prever a reação (éster ↔ ácido + álcool).
3. **Em mol, a equação é proporção** (estequiometria, soluções, Faraday).
4. **Perturbou? Compare sentido e energia** (Le Chatelier, Ea, ΔH, ânodo e cátodo).

⚠ O QUE NÃO ESTÁ NESTA APOSTILA

Átomos e modelos atômicos (5,9% no Aprova Total), radioatividade, gases (além do básico), coligativas, funções inorgânicas além do essencial, nomenclatura sistemática (IUPAC). Estude à parte, se a sua prova-alvo exigir.

Fontes consultadas e status de acesso

Fonte	O que foi feito
SAS Educação, *Raio-X ENEM 2009–2025* (PDF, mar/2026): 599 itens de Química	**lido integralmente** (10 p.). Não descreve a metodologia de classificação.
Aprova Total, "Química no Enem: assuntos que mais aparecem" (atual. 12/11/2026) · Dossiê ENEM 2025 (2016–2025)	**lido integralmente**. Percentuais sobre questões de Química, outra taxonomia: não somados com o SAS.
Inep, *Matrizes de Referência do ENEM* (publ. 17/07/2026)	página institucional lida; o PDF **não pôde ser baixado**.
Inep, *Provas e Gabaritos*	página lida; conteúdo das provas carrega por JavaScript e os PDFs **não puderam ser baixados**: nenhum item oficial foi conferido.
P. Valim (Ciência em Ação), "A Química no ENEM 2021" e "Geometria Molecular (2/3)"	**transcrições lidas**; usadas para conferir abordagem didática.
Prof. Gabriel Cabral, "REVISÃO ENEM: Química"	conteúdo exclusivo para membros: **apenas metadados** acessados; não usado como fonte.
Brasil Escola e materiais de outras instituições	**não consultados diretamente**. Valores de tabelas (PE, solubilidade, E°, ΔH, EN) são de livros-texto, arredondados, **sem conferência contra fonte primária** neste ambiente.

❀ CONTROLE DE QUALIDADE (AUTOMÁTICO)

- **38 páginas** A4 (limite: 40).
- **135 verificações automáticas** executadas na geração: grupos funcionais casados por SMARTS em cada estrutura, valências (RDKit), balanceamento de equações e cálculos dos exemplos.
- Estruturas por **RDKit** e diagramas em SVG vetorial; texto estourado verificado por página.

≈ LIMITAÇÕES

- Sem confronto questão a questão com provas oficiais.
- Sem dados de 2026 (prova não aplicada na data).
- Frequência histórica orienta; **não prevê** o que cairá. Figuras esquemáticas.